



溴素

安全手册

年份	版本	声明	审批人
2014	1		
2016/5	2	审批版本	R.L
2018/10	3		R.L + L.M
2022/1	4		

引言	5
ICL-IP 可持续发展政策	6
常用缩写词表	8

1. 产品介绍



1.1. 溴的标识	13
1.2. 物理特性	13
1.3. 溴蒸气压曲线	14
1.4. 物理特性补充	16
1.5. 溴的中和	17

2. 包装规范



2.1. 概述	23
2.2. 溴钢桶	25
2.3. 溴素集装罐	26
2.4. 散装溴的包装规范	28
2.5. 标记、标签和标牌	32
2.6. 测试、检验与维护	36
2.7. 溴素集装罐标记示例	38

3. 运输管理



3.1. 包装与运输	43
3.2. 司机的运输清单	48
3.3. 司机的行车提示	49



4. 用户指南

4.1. 安全与工程服务	53
4.2. 常规储存场地推荐	54
4.3. 建筑材料 - 推荐	61
4.4. 工艺安全管理法规	62
4.5. 暴露限值	64
4.6. 检测方法	66
4.7. 操作人员保护装置	68
4.8. 呼吸防护措施	69
4.9. 溴集装罐卸料程序	71
4.10. 溴集装罐故障排除	80



5. 应急响应措施

5.1. 厂区应急预案	89
5.2. 运输应急响应措施	90
5.3. 危害性鉴定	92
5.4. 全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)	93
5.5. 消防措施	95
5.6. 泄漏和溢洒	96
5.7. 紧急维修	99
5.8. 详细操作规程	101
5.9. 溴暴露的处理	113



6. 操作员指南

6.1. 操作员健康监测	119
6.2. 操作员/驾驶员安全培训	121

附录

附录 A: 溴的技术规格	125
附录 B: 参考文献	126

引言

本安全手册由 ICL 工业产品公司 (ICL-IP) 编制，作为安全处理和使用溴素的指南，彰显了 ICL-IP 恪守产品监管原则的坚定决心。

ICL-IP 隶属全球大型化工企业 ICL 集团，业务覆盖全球市场，专注于特种化学品、化肥及冶金领域。ICL-IP 主要负责溴及溴基产品、磷基产品、氧化镁产品以及氯基盐类的生产与销售。

ICL-IP 公司各部门的业务范畴涵盖了阻燃剂、耐火润滑油添加剂功能流体、钻井液、空间/土壤熏蒸剂、杀虫剂、医药及农化中间体、死海盐等产品的生产与销售。死海是世界上最大、溴、镁及钾盐资源最富集的储备地，ICL-IP 依托死海的资源优势，成为了全球领先的溴素供应商，满足了全球超三分之一的溴素需求。ICL-IP 的规模经济效益在行业内首屈一指，其位于死海沿岸的工厂是全球最大的溴素生产基地，依托自身及 ICL 集团的氯资源，实现了氯原料（溴素主要生产原料）的自给自足。

无论您是溴素制造商、运输商、分销商或终端用户，本手册所载信息旨在为溴素全流程操作的安全管理提供实用指导。此外，本手册内容还可为监管及运输部门提供协助，核查溴素操作与运输是否合规，并且为参与溴产品事故救治的医护人员提供支持信息。

溴属于危险化学品，在使用时绝不可掉以轻心。必须在充分了解溴的特性后，并严格遵守安全规定，才能确保溴的安全使用。保障溴素使用安全是每一位接触溴素的操作人员必须承担的个人责任。管理人员与监督人员必须精通溴素安全操作要求并严格落实执行。操作人员应接受系统培训，熟练掌握安全器具的使用方法及安全规定。

重要提示：在进行任何有关溴的操作前，务必查阅相关物质安全数据表(MSDS)。

溴素处理通常受国际公约及政府法规的严格监管。由于行业信息会持续更新，所有暴露于溴的人员必须坚持学习最新操作规范及法规要求。

ICL-IP 强调溴素的操作安全、罐体的完整和警告标识的明显。有关溴素及其制剂的更多信息，请联系当地 ICL-IP 办事处，或直接联络：以色列贝尔谢巴市 ICL-IP 公司溴事业部 P.O.B.180，邮编 8410101，联系电话：+972-8-6297608，网址 www.icl-ip.com

我们诚挚欢迎您对本安全手册的内容及排版提出宝贵意见和建议，请发送至上述地址。

尽管本手册是基于诚信原则提供相关信息及建议（下称“信息”），并且截至发布日期，这些内容经确认是准确无误的，但 ICL-IP 对其完整性或准确性不作任何保证。接收方在使用前应自行评估信息的安全性及适用性，这是使用本手册的前提条件。对于因使用或依赖本手册信息而导致的任何损伤，ICL-IP 将不承担任何责任。

若本安全手册内容与最新版 MSDS 存在冲突，以 MSDS 为准（最新版本请访问 ICL-IP 官网：<http://www.icl-ip.com>）。

对于本手册信息或信息所述产品，ICL-IP 不作任何明示或暗示的陈述或担保，包括但不限于：适销性担保、特定用途适用性担保、任何其它性质的担保。

ICL-IP 可持续发展政策

ICL-IP 管理层与全体员工郑重承诺，在推动经济增长的同时，绝不损害地球环境、耗竭自然资源，我们将致力于提升当代人民与子孙后代的生活品质。

ICL-IP 正积极践行可持续发展理念，深知此举是具有长远价值的商业选择。我们将把可持续理念融入所有运营活动及商业决策，以实际行动践行对全球可持续发展事业的承诺。

为此，我们将致力于：

- 平衡当代与后代在经济、环境和社会维度的需求。
- 构建影响全公司的可持续发展文化。
- 恪守各国及国际法规要求（含应急法规），积极与地方应急机构协作。
- 实施“执行+风险管理”计划。
- 践行责任关怀与产品监管责任原则
- 确保所有生产设施完成 ISO 45001 / OHSAS 18001 认证及 ICL 内部“绿色工厂”认证。
- 依据全球报告倡议组织 (GRI) 标准，保持信息透明，做到主动披露与报告。
- 聚焦研发，设计与开发可持续产品及解决方案。
- 引入最佳可行技术(BAT)与经济适用技术，确保合规并力争超越法规要求。
- 尽力削减企业环境足迹，持续降低温室气体排放。
- 坚守安全承诺，追求零事故目标，为员工与承包商营造良好的工作环境
- 倡导下游用户、运输商及供应商安全操作化学品，最大限度减少产品及包装的使用和处置过程中的排放。
- 加强对社区与社会公益项目的支持。
- 恪守工作场所内外的人权准则。
- 遵守道德规范
- ICL-IP 的公司管理遵循相关原则与规则，确保在管理层、董事会、股东及其他利益相关方之间建立问责机制，保持关系公平透明。
- 对所有管理者及员工开展教育培训，推动可持续发展政策深度理解并全力落实。
- 为落实本政策配备所需资源。

常用缩写词表

AAR	美国铁路协会
ACGIH	美国政府工业卫生学家建议
ADR	有关国际公路运输危险物品的欧洲协议
ANSI	美国国家标准学会
C	上限值（用于 TLV）
CAS	化学摘要服务
CERCLA	（美国）综合环境反应、赔偿和责任方案
CFR	（美国）联邦法规规则
CHEMTREC	（美国）化学运输应急中心
COMAH	（英国）重大事故危害控制法规
COSHH	（英国）损害健康危险物品控制规定
CSC	安全集装箱国际公约
DOT	（美国）运输部门
ICL-IP ICL	工业产品
EAC	应急行动代码
EPA	（美国）环境保护局
HSE	（英国）卫生与安全执委会
IATA	国际空运协会
IDLH	对生命或健康的紧迫危险
IMDG	国际海运危险物品规定
IMO	国际海事组织
ISO	国际标准组织
MFAG	医疗急救指南
MSDS	物质安全数据表
NFPA	全国消防协会
NIOSH	国家职业安全与保健协会
OSHA	职业安全与保健局
OES	职业泄露标准
PEL	允许暴露限度
PVDF	聚偏二氟乙烯
REL	建议泄露限度
RID	有关国际铁路运输危险物品的规定
SCBA	自给式呼吸器

STEL	短期泄露限度
TEFC	全封闭风扇冷却
TLV	阈值
TQ	阈值数量
TWA	时间加权平均值
UIC	国际铁路联盟
UL	承担人实验室
UN	联合国



1. 产品介绍

1.1. 溴的标识.....	13
1.2. 物理特性.....	13
1.3. 溴蒸气压曲线	14
1.4. 物理特性补充	16
1.5. 溴的中和.....	17

1.1. 溴的标识

标识编号	1744
化学服务号码	7726 - 95 - 6
EINECS 编号	231-778-1
分子式	Br ₂
名称	溴素
化学族	卤族
外观	红棕色发烟液体
气味	强烈刺激性气味

1.2. 物理特性

		参考*
沸点	58.8°C	2
熔点	-7.3°C	2
临界温度	311°C	14
临界压力	102 atm.	14
闪点	无	2
自燃温度	无	2
分解温度	不分解	2
分子量	159.8	2
液体比重	3.12 g/mL @ 20°C	2
蒸气比重 (空气= 1)	5.5	2
蒸气比重 (空气= 1) @ 760 mmHg 及 0°C	7.1389 g/L	15
蒸发热	44.8 cal/g	1
融化热	17.4 cal/g	14
比热, 液体	0.113 cal/g/°C	15
比热, 气体	0.23 cal/g/°C	14
体积膨胀系数	0.0011/°C	15
液体粘度 @ 27°C	0.296 Cs	1
在空气中的燃烧限	不燃烧	2
水中溶解度	35 g/L	2
水含量	34 mg/100g	15
有机溶剂中的溶解度 **	易溶	2

* 参见附录 B 中的参考文献列表。

** 酒精、醚、三氯甲烷、四氯化碳。

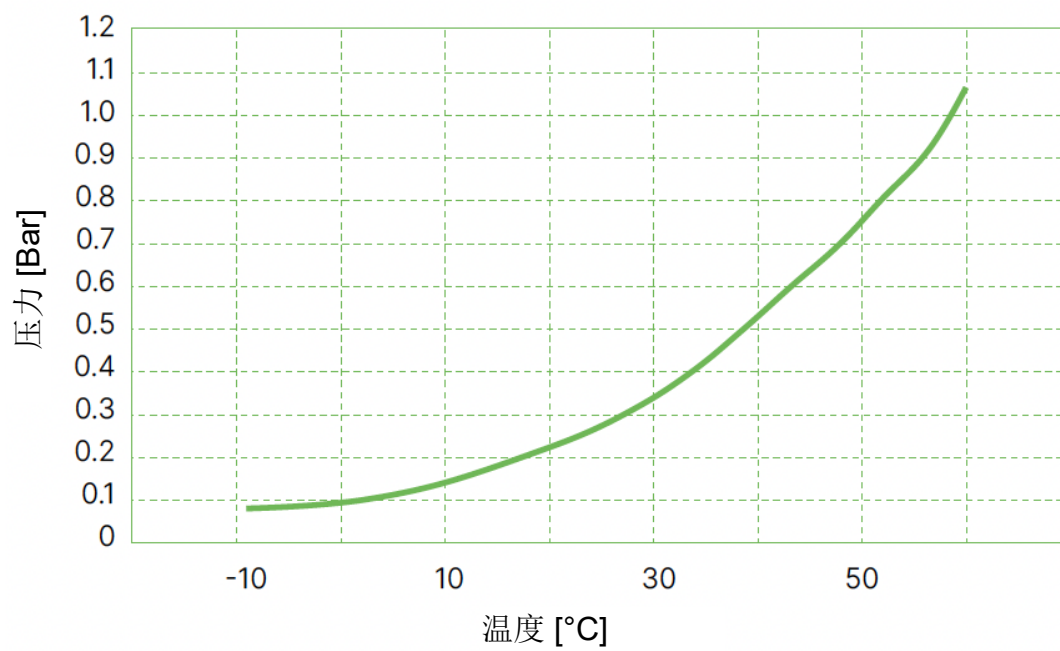


1.3. 溴蒸气压曲线

参考：CHRIS 1985 年 6 月版和 1994 年 11 月版

压力 [mmHg]	压力 [Bar]	温度 [°C]
44	0.0587	-7.3
47	0.0615	-6.7
50.5	0.0673	-5.0
54	0.0714	-3.8
63	0.0826	-1.1
65.9	0.0879	0
72	0.0953	1.7
83	0.1056	4.4
85.3	0.1137	5.0
95	0.1257	7.2
109	0.1438	10.0
124	0.1641	12.7
138	0.1840	15.0
161	0.2120	18.3
175	0.2306	20.0
182	0.2401	21.1
206	0.2713	23.9
214	0.2853	25.0
232	0.3059	26.7
264	0.3520	30.0
293	0.3862	32.3
329	0.4326	35.0
367	0.4837	37.7
392	0.5226	40.0
472	0.6293	45.0
564	0.7519	50.0
670	0.8932	55.0
760	1.0130	58.8
793	1.0570	60.0
	1.2100	64.7
	10.000	139.8
	20.000	174.0
	60.000	243.5

溴蒸气压曲线





1.4. 物理特性补充

液态溴密度

温度 [°C]	[g/mL]
15	3.140
20	3.123
25	3.106
30	3.088

粘度

温度 [°C]	[mm ² /s] (Cst)
20	0.314
30	0.288
40	0.264
50	0.245

相溶性

温度 [°C]	[H ₂ O 在 Br ₂ 中的溶解度[ppm]]	[Br ₂ 在 H ₂ O 中的溶解度[%]]
20	340	3.38
30	435	3.12
40	560	2.88
50	700	2.62

1.5. 溴的中和

液态溴的中和

可选的中和剂

固体中和剂：

熟石灰，碳酸钠。

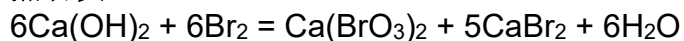
液体中和剂：

碳酸钠、氢氧化钠、硫代硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠。硫代硫酸钠仅限处理小规模泄漏（反应放热剧烈）。

碳酸钠：



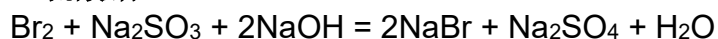
熟石灰：



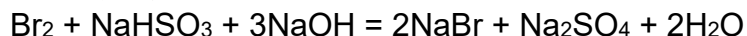
氢氧化钠：



亚硫酸钠：



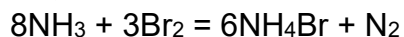
亚硫酸氢钠：



ICL-IP 推荐首选 BromoQuel 处理中小规模溴泄漏，采用熟石灰中和液态溴。先将溴吸附至中和材料并充分混合，注水后持续慢速搅拌至反应完全。

气态溴的中和

无水氨法：





BromoQuel®

采用 BromoQuel® 灭溴器处理溴泄漏简单直接、高效，可“紧急”围堵泄露点，为二次应急处理争取时间。

应急处置时，无需额外设备，操作难度等同灭火器。

使用人员可在安全距离外操作，能同时处理液/气态溴泄漏。与溴反应后，生产的复合物（固化后）易从事故区域清除。

BromoQuel 必须由已通过培训的人员穿戴好防护装备再进行操作。

熟石灰及氨气应妥善保管，以便用于二级响应及中和残留溴。

En 2.5 BromoQuel 灭溴器

- 尺寸：直径-17.8 cm，高度-62 cm
- 容量：2.5 gal
- 有效距离范围：最远 12 m
- 最大泡沫形成量：~ 70 L
- 操作时长：~45 s
- 操作简易
- 便于携带
- 使用中射程逐渐减小



En 2.5 BromoQuel 灭溴器

En 3.0 BromoQuel 灭溴器

- 尺寸：长- 21 cm，宽- 35.6 cm 高- 57.2 cm
- 容量：3.0 gal
- 有效距离范围：最远 14 m
- 最大泡沫形成量：~ 130 L
- 操作时长：~ 1 m
- 操作简单 - 只需打开阀门
- 有效喷射距离相对恒定
- 产生高质量灭火泡沫
- 比常规灭火器重



En 3.0 BromoQuel 灭溴器

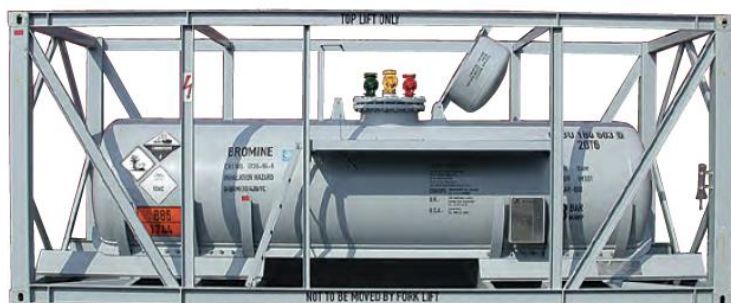


2. 包装规范

2.1. 概述.....	23
2.2. 溴钢桶.....	25
2.3. 溴素集装罐.....	26
2.4. 散装溴的包装规范	28
2.5. 标记、标签和标牌	32
2.6. 测试、检验与维护	36
2.7. 溴素集装罐标记示例.....	38

2.1. 概述

常用包装类型



溴素集装罐



溴钢桶



溴集装罐



990L 溴集装罐



集装架内放置的溴集装罐



溴素是做为液体供应的。根据客户的数量要求，溴素可以用衬铅罐和/或轻便罐装供应。

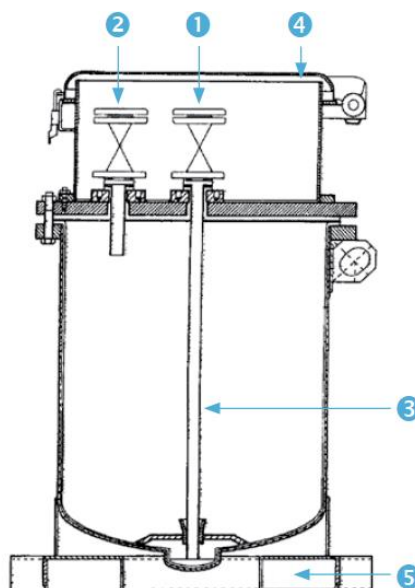
ICL-IP 强调罐体的完善、操作说明与警示标识的醒目。每只容器在返回 ICL-IP 公司后及重新充装前要经过严格完善的检查。

ICL-IP 一直严格遵守国际及国内关于包装的建议与法规。这些危险品法规 (HMR) 通常以联合国专家委员会的建议为基础，收录于联合国黄皮书中。

众多国际专业组织及国家机构在采纳黄皮书建议的基础上，发布了各自的法规，并增加了相应的补充性法规。

对于液态溴包装的颜色，暂无强制性规定，ICL-IP 集团的包装采用灰色。

2.2. 溴钢桶



标号:

- ① 1"隔膜阀——用于装料和卸料，涂为黄色，带有长中心管
- ② 1"隔膜阀——用于通风和加压，涂为红色，带有短中心管
- ③ 长中心管
- ④ 人孔盖
- ⑤ 叉车槽

基本数据:

容积	140 L
最大毛重	830 kg
最大净重	400 kg
最大允许压力	3 Bar

根据联合国推荐制造，为包装类别 I（高危险品）设计的 1A1 型钢桶。

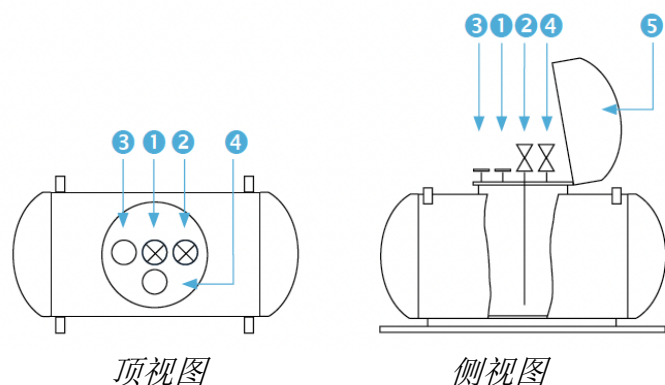
认证依据：ADR/RID/IMO

参见第 23 页图片



2.3. 溴素集装罐

1250L 溴素集装罐



标号:

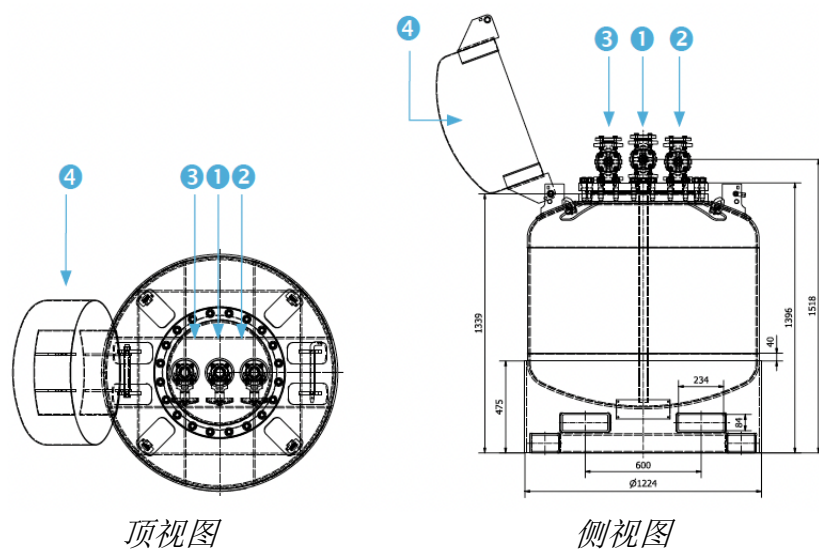
- ① 1.5"钢衬四氟隔膜阀——用于装料和卸料，涂为黄色，带有长中心管
- ② 1.5"钢衬四氟隔膜阀——用于通风，涂为红色
- ③ 热易熔元件
- ④ 1.5"盲板法兰（非所有储存罐标配）
- ⑤ 人孔盖

基本数据:

容积	1,250 L
最大毛重	5,000 kg
最大净重	3,500 kg
最大允许压力	3 Bar

参见第 23 页图片

990L 溴素集装罐



标号:

- ① 1.5"钢衬四氟隔膜阀——用于装料和卸料，涂为黄色，带有长中心管
- ② 1.5"钢衬四氟隔膜阀——用于通风，涂为红色
- ③ 1.5"钢衬四氟隔膜阀——用于加压，涂为绿色
- ④ 人孔盖

基本数据:

容积	999 L
最大毛重	4,401 kg
最大净重	2,750 kg
最大允许压力	3 Bar

依据联合国建议“包装导则 P804(4)”制造
 认证依据: ADR/RID/IMDG

参见第 23 页图片



2.4. 溴的集装罐包装

液溴可以采用如下标准集装架进行运输：

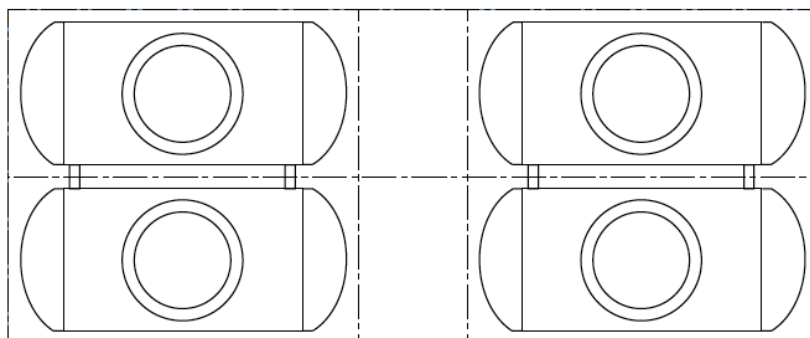
框架尺寸：20 英尺 × 8 英尺 × 8 英尺

净重	容积	工作压力 ***	防爆膜压力	安全阀压力	常用名称
[Kg]	[L]	Bar/[psig]	Bar/[psig]	Bar/[psig]	
14,000*	5,000*	3/(42)	**	**	集装架
15,200	5,300	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	小型溴集装罐
18,000	6,250	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	中型溴集装罐
23,000	8,000	3/(42)	8.75/(127)	7.5/(108)	大型溴集装罐

* 每只框架可盛放 4 只罐 (也可按需运输 1-2 个罐)

** 配备热熔元件

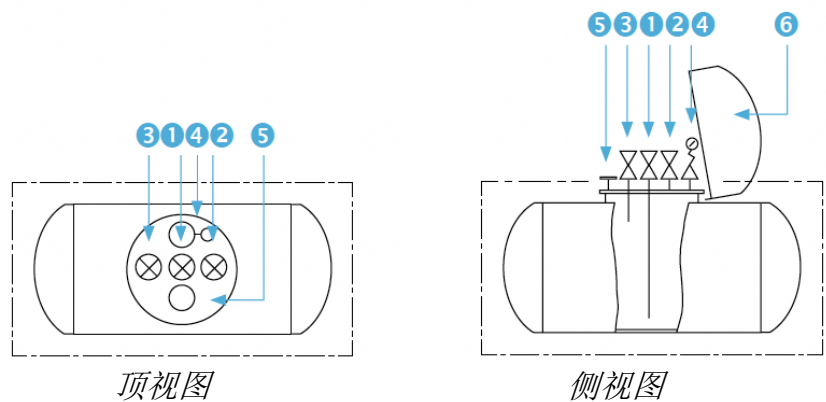
*** 推荐最大工作压力



集装架内的溴集装罐布局

参见第 23 页图片

小型溴集装罐



标号：

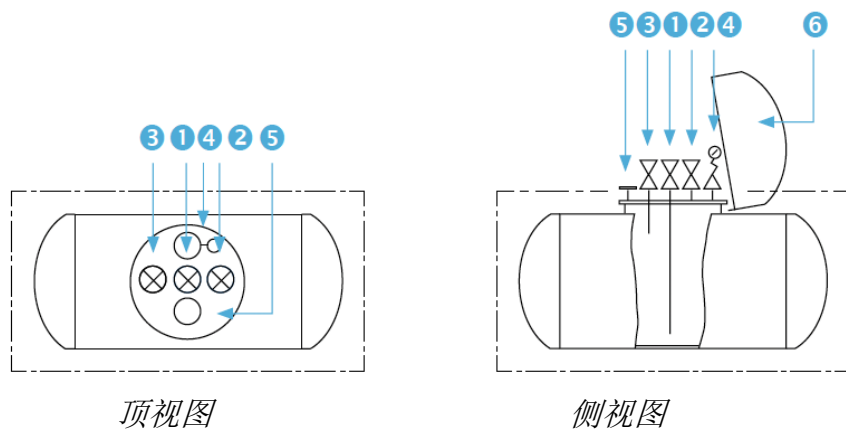
- ① 1.5”钢衬四氟隔膜阀——用于装料和卸料，涂为黄色，带有长中心管
- ② 1.5”钢衬四氟隔膜阀——用于通风，涂为红色
- ③ 1.5”钢衬四氟隔膜阀——用于加压，涂为绿色
- ④ 1.5” 安全阀，带防爆膜片和压力表（或 2.5”安全阀，不带有易熔片）
- ⑤ 热易熔元件
- ⑥ 人孔盖

基本数据：

容积	5,300 L
最大毛重	21,000 kg(24,000 kg)
最大净重	15,200 kg
最大允许压力	3 Bar



中型溴集裝罐



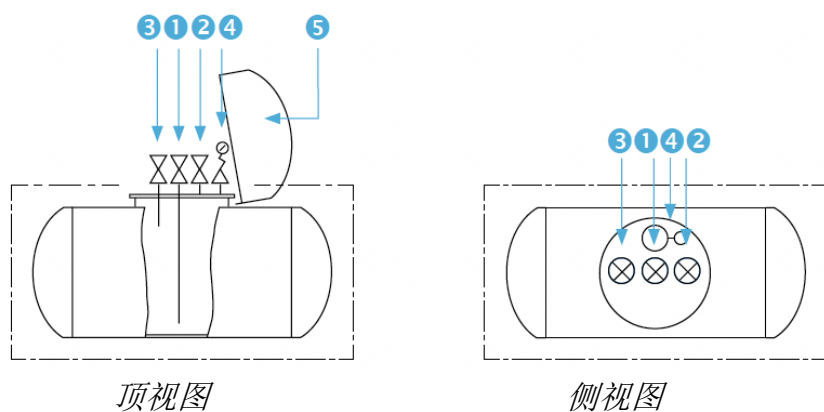
标号:

- ① 1.5"钢衬四氟隔膜阀——用于装料和卸料，涂为黄色，带有长中心管
- ② 1.5"钢衬四氟隔膜阀——用于通风，涂为红色
- ③ 1.5" 钢衬四氟隔膜阀——用于加压，涂为绿色
- ④ 1.5"安全阀，带防爆膜片和压力表（或 2.5"安全阀，不带有易熔片）
- ⑤ 热易熔元件
- ⑥ 人孔盖

基本数据:

容积	6250 L
最大毛重	24,000 kg 和 30,480 kg
最大净重	18,000 kg
最大允许压力	3 Bar

大型溴集装罐



标号:

- ① 1.5"钢衬四氟隔膜阀（或球阀）——用于装料和卸料，涂为黄色，带有长中心管
- ② 1.5"钢衬四氟隔膜阀（或球阀）——用于通风，涂为红色
- ③ 1.5"钢衬四氟隔膜阀——用于加压，涂为绿色
- ④ 2.5"安全阀，带防爆膜片及压力表
- ⑤ 人孔盖

基本数据:

容积	8,000 L
最大毛重	30,480kg
最大净重	23,000kg
最大允许压力	3Bar



2.5. 标记、标签和标牌

标签被用来标识：

- 容器
- 包装

这些卡片被用来标记：

- 运输量
- 运输容器

菱形危险标识

国际承认的危险等级

主要风险，腐蚀性物质标签：

- 符号及符号颜色：液溴从试管到平台，液溴从另一试管到手上。
- 画面：上半部 白底黑图形，下半部 黑底白字
- 底角编号（及数字颜色）：8（白色）

附加风险标记，有害物质标签：

- 符号及符号颜色：交叉的股骨和骷髅
- 背景：白色
- 底角编号（及数字颜色）：6（黑色）
- 画面：白底黑字。



美国运输部门 (DOT) 联邦法规规则第 49 卷 (2021 版)

通用标识要求

- 172.301 — 非散装包装的通用要求
- 172.302 — 散装包装的通用要求。

补充要求

- 172.304; 172.312 — 非散装包装
- 172.313 — 有毒危险品
- 172.326 — 轻便罐装
- 172.328 — 货运罐
- 172.330 — 罐车和多单元罐车罐
- 172.332 — 识别号更换

标签

- 172.400 — 通用标签要求
- 172.402 — 补充标签要求
- 172.406 — 标签粘贴位置
- 172.407 — 标签技术规格
- 172.442 — 腐蚀性物质标签
- 172.430 — 有毒物质标签。

标签尺寸：边长 100 mm（3.9 英寸），实线。内框距边缘 5.0-6.3 mm（0.2-0.25 英寸）

标牌

- 172.504 — 通用标牌要求
- 172.505 — 次要危险标牌
- 172.506 及 107.507 — 标牌供应与粘贴要求：公路和特殊标牌规定：公路。
- 172.508 及 172.510 — 标牌与标牌粘贴要求：铁路和特殊标牌规定：铁路。
- 172.512 — 货运集装罐及航空集装设备标牌
- 172.519 — 标牌通用规格
- 172.558 — 腐蚀性物质标牌
- 172.554 — 有毒物质标牌

标牌尺寸：边长 273 mm（10.8 英寸），内边框实线，距边缘 12.7 mm（0.5 英寸）。



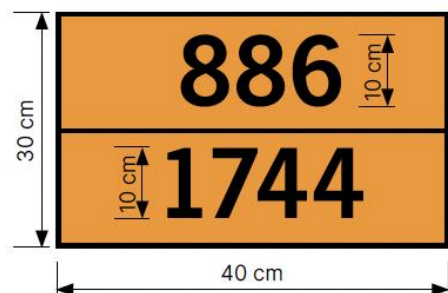
桔黄色板

联合国黄皮书标识规范（2021 第 22 版）

第 5.3.2 节 - 联合国标记号的展示

展示在象形图下方、类别号/配装组字母上方的白色背景区域中。

或展示在桔黄色矩形上，高度不小于 120 mm，宽度不小于 300 mm，带 10 mm 黑色边框。对于容量不超过 3000L 的轻便罐体，联合国编号可以显示在罐体外表面的桔黄色矩形模块上，尺寸可适当缩小，字符高度不小于 25 mm。



危险识别号（2 到 3 位数字，适当时前面加字母 X，见第 5.3.2.3 节）

联合国编号（4 位数字）

背景桔黄色。

边框、水平线和数字黑色，15mm 粗。

ADR（欧洲）、RID（欧洲）

ADR 第 5.3.2 节和 RID 第 5.3.2 节要求使用带有联合国编号和危险识别号的桔黄色板。

溴的危险识别号是 886，表示该物质具有强腐蚀性和毒性。



* 类别/细分项编号位置

** 联合国编号位置

英国

英国法规要求印有联合国编号及危险化学品应急行动规则，其中溴素危险应急响应代号为 2XE 这些数字指示出：

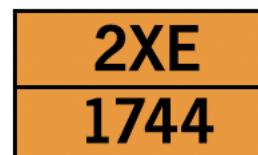
2 用水进行灭火。

X 采取相应的灭火或溢出预防措施：

采用一切可行的手段防止排出口和水源接触。

包括自供应呼吸器的防护服及防护手套。

E 事发地点附近人员的疏散问题。



包装标识

第 6.1 节 包装

适用于容积不超过 450 L 的第 3-9 类危险品的运输包装。

第 6.7 节适用于轻便罐体和多式联运集装罐。

国际海运危险物品规定 (IMDG, 2021)

第 6.7 节和第 6.8 节

适用于运输危险物品的轻便罐体及公路车辆。

标记要求基本与联合国黄皮书的建议一致。

美国运输部门 (DOT, 2021)

所要求的标识信息详见储罐技术规格书。

（美国）联邦法规规则 49 CFR 178.255-14

每只罐体应附有一块永久铭牌，包含公称容积、皮重及制造日期。

ADR（欧洲，2021）

第 5.3.1 节

适用于集装罐、轻便罐体及车辆。

RID（欧洲，2021）

规定与有关国际公路运输危险物品的欧洲协议 (ADR) 类似。



2.6. 测试、检验与维护

运输前

在充装后，溴罐要打压到 **3Bar** 并保持十小时。如果没有观测到的泄漏或压力下降，罐子就可以放行。

还应依据检查清单进行外观检查，清单项目包括：标识、阀门、人孔及盖板、漆面状况。

年度检查

每个溴素集装罐均须按法规要求进行年度检查。检查内容包括：

- 检查附属设备，包括阀门、安全阀、平台、梯子。
- 全面外部检查（包括腐蚀、凹痕或机械损伤、螺栓缺失或松动、规定的标记），确认框架与支撑结构状态良好。
- 检查内部铅衬是否存在点蚀、腐蚀、变形或其它缺陷。
- 防泄漏测试。
- 本项检验须由国际授权专家机构的检查员现场见证。

5 年检查

- 执行上述年度检查中规定的检查与测试项目。
- 进行液压压力测试。

维护

ICL-IP 设有大型溴素集装罐维护部门。

客户退回的每只集装罐须接受全面检查，任何不符合 ICL-IP 要求的罐体均将送至车间进行维护。

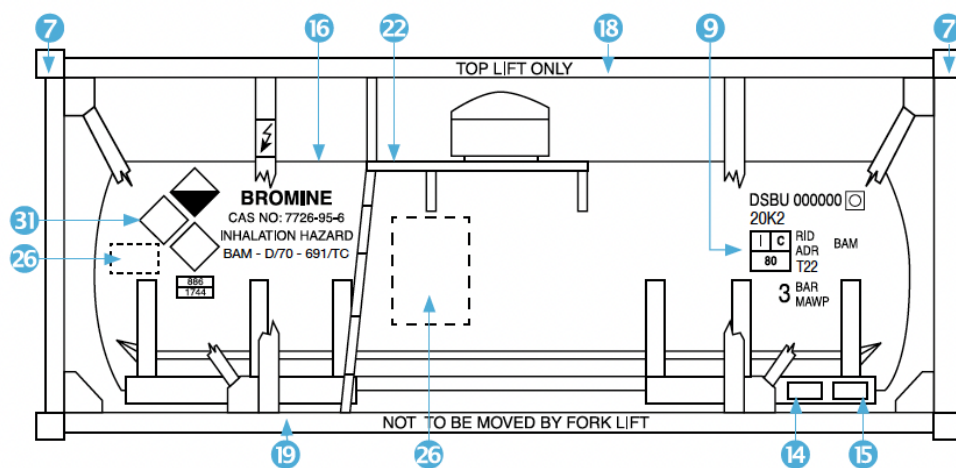
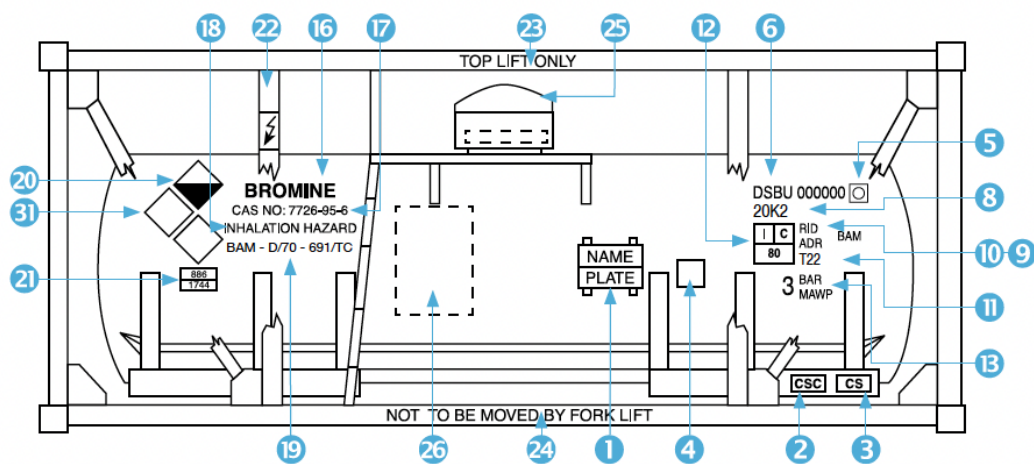


2.7. 溴集装罐标记

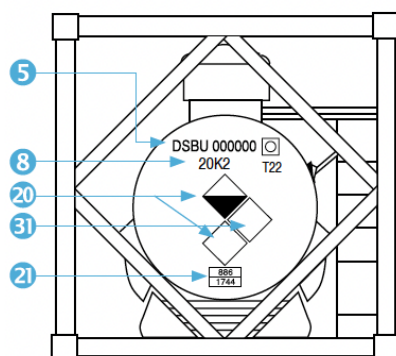
题注:

- ① 生产商铭牌
- ② 国际批准的的安全容器的安全批准牌
- ③ 用户封印
- ④ 罐子检查标记
- ⑤ 罐体上的集装罐编号
- ⑥ 4 位数字“DSBU”和所有人编号
- ⑦ 框架上的集装罐号码
- ⑧ 国际标准协会编号
 - 2 字母国家代码 — NL
 - 2 数字容器尺寸代码 — 20
 - 2 数字容器型号代码 — 76
- ⑨ 国际铁路联合会
- ⑩ 设计标准,
 - 德国材料实验联邦研究所 (BAM)
 - 有关国际公路危险货物运输欧洲协议
 - 有关国际铁路危险货物运输欧洲协议
- ⑪ 运输部门, 罐体规格标记, IM — 101
- ⑫ 美国铁路法规 AAR-600 — 冲击认证
- ⑬ 最大允许工作压力 3Bar
- ⑭ 集装罐尺寸及 ICL-IP 编号
- ⑮ 下次测试日期
- ⑯ 物料名称 溴素
- ⑰ 化学提取服务代号 7726-95-6
- ⑱ “吸入危险”
- ⑲ 德国材料实验联邦研究所批准号码
- ⑳ 菱形危险品标牌标记:
 - 腐蚀性 — 在底角带 8 字的第 8 型号
 - 毒性 — 在底角带 6 字的第 6.1 型号
- ㉑ 桔黄色卡片:
 - 联合国号码 — 1744
 - 危险品编号 — 886
- ㉒ 梯子位置标记
- ㉓ “只能从顶部吊起”
- ㉔ “不要用叉车移动”
- ㉕ 阀门识别标记
- ㉖ 船员紧急响应介绍
- ㉗ 装运总量
- ㉘ 毛重
- ㉙ 最大净重
- ㉚ 最大容积
- ㉛ 海洋污染物

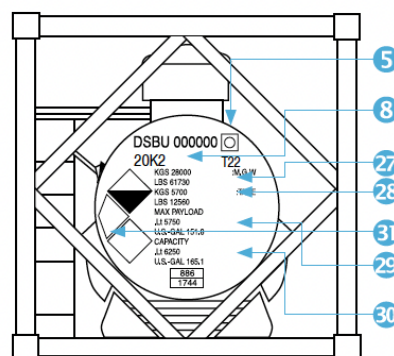
侧视图



端视图



右视图



左视图



3. 运输管理

3.1. 包装与运输	43
3.2. 司机的运输清单	48
3.3. 司机的行车提示	49

3.1. 包装与运输

联合国（黄皮书）

黄皮书与各类国际法规之间已实现高度的协调统一。本节所述各类法规、协议和规范均采纳这些示范法规。许多章节的编号方式与法规相同且文本内容高度一致。

美国运输部门 (DOT) 法规 2021

49 CFR 173.24

运输全程不得发生可检出的溴泄漏事故。

运输中包装外部不得粘附危险物质残留物。

在美国境外制造的符合联合国标准的轻便罐可在美国境内进行充装、托运和运输，参见 49 CFR 173.24(d)。但罐体必须符合 49 CFR 178-179 的规定。

危险品表：49 CFR 172.101 - 危险品表的用途与使用方法。

包装

非散装包装 — 49 CFR 173.226 吸入毒性物质，
第 6.1 项，I 类包装，危险区 A。

散装包装 — 49 CFR 173.249 溴

特殊规定：

- (1) 本物质属于放置于 A 类危险区的吸入毒性物质。
- (B9) 禁止使用底部排放口
- (B85) 货运罐体必须按 172.302(b) 要求标注所载货物名称。
- (N34) 包装中与危险物质常规接触的部件，均禁用铝合金材料。
- (N43) 仅限由镍或蒙乃尔合金制造的金属桶可用作单一包装。
- (T22) 符合联合国标准的轻便罐 - 最低试验压力：10Bar；泄压装置须符合 178.275(g)(3) 的规定。罐体最小壁厚不得低于 10 mm。
- (TP2) 充装度公式



- (TP10) 须采用厚度 $\geq 5\text{ mm}$ 且每年通过检验的铅衬，或经主管部门批准的其它适用衬里材料。在轻便罐的最后一次衬里检验到期后，为了便于进行下一次规定的检验，可在排空未清洗状态下继续运输，宽限期最长三个月。
- (TP13) 海运时必须配备自给式呼吸器。

其它积载要求须符合 49 CFR 176.84 - 货船与客船的积载、货物装卸及隔离的其它要求：具体要求参照下述 IMDG 规则。

应急响应信息须符合 49 CFR 172.602。

依据 49 CFR 172.604 须在货运单证上注明应急响应电话号码。

DOT 《应急响应指南》（2020 版）适用条目：154 号
物质类别：有毒和/或腐蚀性（不可燃）

DOT 培训要求详见 49 CFR 172.704 中的规定。

允许使用符合联合国建议的标签或标牌。

DOT 腐蚀性及吸入毒性标牌：

- 依据法规 49 CFR 172.555（吸入毒性危害标牌）及 172.558（腐蚀性标牌）
 - 用于运输车辆外观标记
 - 尺寸：273 mm $\times$ 273 mm (10.8 英寸 $\times$ 10.8 英寸)
- 标牌固定装置的规格详见第 172 节附录 C

IMDGC 国际海运危险物品规定

包装与积载法规

危险货物清单（第 3.2 节）

积载要求（第 7.1 节 一般积载规定）

溴属于积载类别 D，仅限舱面运输，必须遵守以下规定：

- 远离船员生活区。
- 避开热源。
- 保持合理低温。

SGG1 - 酸类化学品

GS6 - 按 5.1 类的隔离要求进行隔离、SG16 - 与 4.1 类“隔离”、SG17 - 与 5.1 类“隔离”、SG19 - 与第 7 类“隔离”、

SG36- 与 SGG18（碱类货物）“隔离”、SG49 - 与 SGG6（氰化物）“隔离”。

溴应急处理程序：

F-A 常规消防程序

S-B 腐蚀性物质泄漏处理程序

附录中包含《医疗急救指南》(MFAG)，可用于危险货物事故急救。

ADR（欧洲）

有关国际公路运输危险物品欧洲协议

溴列于第 3.2.1 节 表 A — 危险货物清单

第 2.2 节

溴分类代码为“CT1”

腐蚀性有毒物质 — 液体。

第 2.1.1.3 节

包装类别 I — 高度危险性物质

第 3.5.12 节 — 代码“E0” - 溴禁止按例外数量运输。

包装 — 第 4.1.4 节

P804 组合包装 -

组合包装最大总质量为 25 kg，包括一个或多个玻璃内包装，单个最大容量为 1.3 L，最多填充 90%；封口处必须封紧，确保运输中不会因冲击或振动而松动或脱开；每个玻璃瓶单独放置在：

- 金属或硬质塑料容器中，同时放入足量缓冲材料与吸附材料，能完全吸收玻璃瓶的全部内容物，再整体装入：

- 1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G 或 4H2 等型号外包装中。



混合包装说明 MP2 第 4.1.10.4 节 — 禁止混装其它货物。

轻便罐说明 第 4.2.5.2 节

(T22) 最低试验压力为 10Bar；泄压装置须符合第 7.3.2 节的规定。罐体最小壁厚不得低于 10 mm。

特殊规定 第 4.2.5.3 节

(TP2) 充装程度不得超过 4.2.1.9.3 规定的限值

(TP10) 铅衬厚度须 ≥ 5 mm 且每年检验

第 4.3 节 集装罐

第 4.3.5 节 特殊规定：

TU14 运输全程须锁闭封闭装置的保护帽。

TU33 罐体充装量应不少于其容量的 88% 且不超过 92%，或按每升容积充装 2.86 kg。

TU43 在罐体最后一次衬里检验到期后，为了便于进行下一次规定的检验，可在排空未清洗状态下继续运输，宽限期最长三个月，在下次充装前应完成检验。

TC5 罐壳须配备 ≥ 5 mm 的铅衬或等效衬里。

TE21 封闭装置须有可关锁的保护帽。

TT2 衬里状况须每年检验

TM3 罐体须设标牌，注明正确运输名称、最大允许装载质量 (kg)。

TM5 罐体应注明最近一次检验日期。

第 9.1.1.2 节 罐式运输车辆

溴应使用为危险货物设计的“AT”型车辆运输，运输类别 1。

第 7.5.11 节 装卸及搬运

CV13 发生泄漏的车辆必须经彻底清洗和消毒后才可再次使用。

CV28 装载或堆码时，必须与食品或动物饲料保持安全距离。

书面说明 - 事故或紧急情况应对措施，见第 5.4.3 段。

运输单元标签危险识别号，第 5.3.2.3 段。

危险识别号：No.886，强腐蚀性有毒物质。

危险货物运输信息保存要求，见第 5.4.4 段

5.4.4.1 由托运人与承运人保存危险货物运输单正副本及其它相关信息和文件，保存期至少三个月。

RID（欧洲）

有关国际铁路运输危险物品的规定。

本规定与 ADR 规定类似。

IATA — 国际空运协会法规

第 4.2 节 危险品清单

禁止在客机或货机上运输。

第 4.4 节 备注 A2，特殊规定

A2 - 本物品/物质仅在获得原产国及运营人所在国主管部门事先批准，并严格遵守主管部门制定的书面运输条件的情况下，可在货机上运输。

当涉及国际运输时，除原产国和运营人所在国以外的国家，如果已提交变更通知，表明其要求对此特殊规定下的运输实施事先审批，则还须酌情获得过境国、飞越国和目的地国的批准。

无论何种情况，注明数量限制和包装要求的批准文件副本必须随托运货物运输。



3.2. 司机的运输清单

以下是根据有关国际公路运输危险物品的欧洲协议(ADR) 及良好实践拟定的推荐检查清单。托运人还应确保遵守当地所有法规。

标记和标牌

- ☐ 车辆前后应清晰标有标记号 (1744)
- ☐ 张贴危险标记号 886
- ☐ 危险标牌 8 腐蚀性物质，
- ☐ 以及附加危险标牌 6 毒性物质。在车辆侧面和尾部需进行标记，集装罐在两侧和两端需标记。

消防设备

- ☐ 配备 1 只容量至少为 2kg 的干粉灭火器，用于扑灭发动机或驾驶室起火。
- ☐ 2 只轻便干粉灭火器，容量至少为 6kg 干粉或等效物，且在过去一年内已通过检查。

每位车辆人员需设备：

- ☐ 核准的轻便手提灯
- ☐ 警示背心
- ☐ 防护手套
- ☐ 眼部保护装置（护目镜）
- ☐ 紧急逃生面罩

车辆上必须携带的设备：

- ☐ 轮挡
- ☐ 两个自立式警告标志
- ☐ 洗眼液

附加设备：

- ☐ 铁锹
- ☐ 排水口密封件
- ☐ 收集容器
- ☐ 自给式呼吸器 (SCBA)

驾驶员和车辆

- ☐ 危险品运输车不得牵引超过 1 个以上的挂车。
- ☐ 车辆应持有有效危险品运输许可证。许可证有效期至检验日期后一年内到期。
- ☐ 驾驶员和副驾驶员持有有效的驾驶危险品运输车辆的许可证。
- ☐ 车辆未同时装载任何与溴不相容的物质（爆炸物、易燃物、放射性物质、有机过氧化物和氧化性物质、感染性物质、强碱或金属）。
- ☐ 溴应与食品和动物饲料隔离存放。

货运证包括：

- ☐ 产品名称：溴素
- ☐ 联合国标记号：1744
- ☐ 溴运输许可证
- ☐ 运输数量
- ☐ 所有有关运输危险品票据都应该放在司机旁边的门边。
- ☐ 司机应按批准的路线抵达目的地，不允许走其他路线，也不能乱停车。
- ☐ 装载溴前，车辆事先要加满油。
- ☐ 使用锁紧件固定罐子。

3.3. 司机的行车提示

任何运输溴的车辆驾驶员和副驾驶须遵守以下规定：

车辆监管（第 8.4 节）

危险品运输车辆仅可在符合下列条件之一的情况下停放：

- 受监管的停车场，服务人员应知道货物的性质以及知道如何与司机联络。
- 在此停车场内车辆不可能受到损坏。
- 停车场较为开放，与公共道路和居民区隔离，且行人不能通过或聚集。

其它要求（第 8.3 节）

- 不允许携带乘客。
- 车辆人员应掌握消防设备的使用方法。
- 驾驶员或副驾驶不得打开溴的包装。
- 使用便携照明设备时不得暴露任何可能产生火花的金属表面。
- 在运输和整个搬运中间，禁止在运输车辆周围或车内吸烟。
- 整个操作过程中要灭掉发动机，除非开动泵、升降器等除外。
- 车辆停放时必须使用刹车器。对于无制动装置的挂车，应至少使用一块轮挡防止其移动。



4. 用户指南

4.1. 安全与工程服务	53
4.2. 常规储存场地推荐	54
4.3. 建筑材料 - 推荐	61
4.4. 工艺安全管理法规	62
4.5. 暴露限	64
4.6. 检测方法	66
4.7. 操作人员防护设备	68
4.8. 呼吸防护措施	69
4.9. 溴集装罐卸料程序	71
4.10. 溴集装罐故障排除	80

4.1. 安全与工程服务

ICL-IP 致力于为客户提供安全与工程服务。

对于物流供应链中所有处理或储存我们产品的工作人员，ICL-IP 将根据产品管理计划，对相关人员进行培训，并为他们的工作提供建议。我们还对储存场所和运输作业进行审核，提升全员安全意识。ICL-IP 也会对应急计划与程序进行核查，确保有效降低溴导致的事故影响。



4.2. 常规储存场地推荐

溴属于受管制的危险品，其储存区及操作区应受到严格监管，相关人员必须审阅并落实当地法规。

本手册可为溴设施中需采取的安全预防措施提供指导。

储存区可以设置于供应商仓库、第三方仓库或用户储存区。

储存区应位于指定的港口或工业区内，并持有有效的危险品储存许可证。

- 任何储存或使用溴的场所均应远离人口密集区，且选址应确保主导风向不会将溴蒸气吹向居民区、办公室、车间或其他员工密集区域。
- 储存场所离公路或主要铁路要有 25m 远以上，以减少意外情况所带来的破坏风险。
- 还应尽量避免液态溴或溴蒸气在坑道、密闭空间等区域积聚。
- 腐蚀性和有毒危险标识应粘贴于醒目位置。
- 在可能出现冰冻温度的区域，溴储罐应储存在高于 -7°C 的环境中（参见第 59 页）
- 储存场所最好邻近消防站及急救医院（车程不超过 30 m）。

溴储存设施

以下内容是选择和监管储存区（尤其适用于储存量 10 吨及以上）的常用指南。请注意相关企业和人员必须严格遵守当地法律、法规和规范；下文所列预防措施是对当地规范要求的补充。

- 溴素的储存应尽可能保持在最低水平。储存区与场所边界的安全间距应遵循当地法规。

- 为使溴素储存区域在较低的地方以减少溴气的蒸发，特在溴素储存区域周围环境一周筑一200mm 的矮墙，使本区域与他区域隔离开来，其最小容积为容器容积的 110%。
- 矮墙区域不能与下水道相连，筑一合适的尺寸的坑来收集喷洒出来的溴素和抽走收集的雨水及消防用水。应防止消防水污染水源。
- 首选室外有遮阳的或独立储存区。独立储存区指室外有遮阳的区域或独立建筑物，内部不得存放不相容材料，且远离其它建筑。
- 独立储存区的建筑结构应具有防火性能，并应根据相关的地方和国家规定，咨询当地消防专业人员，为潜在的消防行动做好预案。消防设施应确保充足的供水。
- 排水系统应完善，防止厂区内任何地点积水，尤其要防止外部储存区或仓库出入口、紧急出口周围积水。
- 区域内应合理安排灭溴器和消防栓的分布位点，防止消防水流污染水源。
- 应制定措施，确保在发生一种或多种化学品严重泄漏时，能迅速关闭雨水排放口，防止化学品流入。
- 地面应防渗透，宜采用混凝土。
- 溴素集装罐的储存位置应距离人或动物食品至少 10 m。爆炸物和易燃材料不得储存在溴附近。



- 满罐的溴集装罐最多可堆叠两层，堆码方式应确保无需移动其它集装罐即可检查每个罐体。空罐可堆叠三层。
- 集装罐储存位置下方的混凝土地表应至少有 2% 的坡度，坡度朝向储存区边缘的排水沟。
- 在设施两侧应设置供应急车辆通行的加固通道。
- 室外储存区地面应铺设混凝土。混凝土应具有足够厚度，能承受起重设备作业，并能承受货物产生的重量。
- 储存位应标识清晰，并与车辆通道保持距离，或通过墙体、防撞设施加以防护，避免车辆碰撞。储存布置应符合相关法规及指南的要求，与场地边界、人员居住场所等保持最小间距。
- 直径在 20 mm（1/2 英寸）至 110 mm（4 英寸）之间的管道应采用坚固的 PVDF（聚偏二氟乙烯）管材，并经过应力消除处理，管端为平口，用于 PN-16 等级的熔接承插焊接并符合 DIN 8077 标准。160 mm（6 英寸）和 225 mm（8 英寸）直径的管道应符合 PN 10 等级，适用于对焊连接。
法兰应配有碳钢制作的衬环，其螺栓孔按 ANSI 150 磅级标准加工，表面涂覆 240 μ m 厚的环氧涂层。法兰垫片应采用 3 mm 厚、无石棉填料的 PTFE 夹层垫片。优先选用带特氟龙衬里的法兰旋塞阀或隔膜阀。
软管应为 PTFE 材质，包覆不锈钢编织层，并配有碳钢法兰。不使用螺纹接头。
- 电气安装：
接线盒和灯具应为防尘、防蒸气泄漏。
可采用铸铁、环氧基涂层或非金属材料。
除非经过适当涂层处理，否则不得使用铝或铝合金材料。
电机应选用全封闭风冷 (TEFC) 型，
外壳为铸铁或钢结构，并带有环氧基涂层。
- 应设置防雷保护。
- 应配备足够容量的溴储存罐或备用空罐，用于容纳泄漏容器中流出的溴液。

安全与安保

- 储存区应和外界隔离开来，以防止闲人和动物进入，应提供足够的光源，以满足夜间的巡视，每天应对储存区进行 **24** 小时的监控。
- 场地四周应设置完整的边界围栏，顶部宜加装带刺铁丝网。
- 场地入口应实施管控，应设置有人员值守的门卫室，对所有现场员工和访客实行进出登记制度。
- 场地内限速标志应清晰醒目。
- 应合理组织场内交通流向，清晰标识车辆行驶路线、指定停车区及装卸区。
- 应设置标记清晰的无障碍人员逃生路线，门窗尺寸应符合要求。
- 将办公室、餐厅、淋浴间和更衣室应位于在溴处理或储存区域的上风向，并远离该区域。应为冲洗和淋浴提供充足的清洁水源。在远离操作区的地点设置吸烟区。
- 应配备一部应急电话，确保可随时使用，用于报告事故或紧急情况。紧急电话号码应包含消防队、救护车、应急响应小组、医院及警察。
- 风向标应在厂区内所有位置清晰可见，并按要求及时更换。风向标是指示风向和风力的必需品。
- 离溴素储存区域的任何方位步行不超过 **10** 秒钟或 **30m** 远的地方应该提供应急所用的呼吸装备。
- 应提供不会被污染的淋浴和洗眼器，清楚地标记，良好的通道便于通行，应安装在从溴素储存区域任何方位步行不超过 **10** 秒钟或不超过 **30m** 远的地方。应提供备用水源。



- 急救室的布置及所需急救用品，应与当地急救医疗服务机构协商确定。
- 须在厂区入口及全部装置区域的显著位置设置标识牌，并配区域地图标明应急疏散路线、消防栓位置、紧急冲淋设施、应急装备存放点及应急救援电话。

溴的处理

所有涉及使用或处理溴的管理及操作人员，除接受特定任务培训外，还必须接受安全培训。

仅允许经验丰富且训练有素的操作人员接收和卸载溴容器。

管理层应确保已制定应急响应预案，并与当地应急响应主管部门完成协调。

自溴运抵厂区大门起，应立即采取预防措施。所有溴处理操作，均须保持高标准的现场整洁与个人卫生。

- 确保转运操作期间，道路运输车辆处于不可移动状态。
- 操作人员卸载溴容器时，必须佩戴呼吸器、橡胶长臂手套、防护靴及全身覆盖防护服。
- 若发现任何泄漏迹象，应立即按第 5 章“应急响应措施”的指示采取行动。
- 严禁以任何方式粗暴搬运溴容器。仅准备好使用溴时，可移除阀门保护罩和盲板。
- 卸载区域内严禁明火加热。

溴泄漏的处理

发生溴泄漏时，可用水抑制溴蒸气扩散。溴会沉至水层下方，表层水可阻止其蒸发。必须以雾状方式喷水，操作需格外谨慎，以防溴产生烟雾。为遏制泄漏扩散，应建造围堰或水池（若尚未设置）。

应配备足量中和剂，存放于适宜容器中。具体如下：

对于液体溴泄漏：

- 袋装熟石灰 $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ 或袋装碳酸钠 (Na_2CO_3)

对于溴蒸气泄漏：

- 仅限使用气态氨。因液氨与溴反应可能极其剧烈，切勿使用液氨处理溴泄漏。

对于小规模泄漏：

- 硫代硫酸钠溶液配比如下：

硫代硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)	90kg
水	200L
碳酸钠 (Na_2CO_3)	2.5kg

此溶液稳定性约维持 4-6 周。

应确保额外的中和材料的供应渠道，以备重大紧急情况下调用。现场应常备约 20t 袋装熟石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 或袋装碳酸钠 (Na_2CO_3) 。

由于溴具有毒性，严禁任何工作人员单独停留在可能接触溴的区域。

美国联邦法规规则， 29 CFR 1910.134 (e)(3)(i)。

- 若溴在集装罐内开始冻结，应使其缓慢解冻，可将容器移至室内、等待温度回升或使用热风枪加热。严禁直接用蒸汽解冻，否则可能使集装罐超压，触发易熔塞或防爆膜片。



溴处理设施检查表示例

	是	否
远离人口稠密区		
距离公路或铁路至少 25 m		
张贴腐蚀性和有毒危险标识		
储存量为最低限度		
区域四周设有路挡或矮墙，无下水道连接		
设有收集泄漏物的集液坑		
室外或独立储存		
建筑结构可防火		
配备消防栓及灭火器		
地面防渗透		
防止温度过低（冻结）		
与易燃物和消耗品隔离		
集装罐充满时堆叠 2 层高，空载时堆叠 3 层		
设有应急车辆专用加固道路		
尽量减少坑洼和密闭空间		
确保管道规格正确		
无铝制电气配件		
电气配件防尘防蒸气泄漏		
使用 TEFC 电机		
有足够容器用于转移泄漏罐中的溴		
区域封闭且安全		
逃生路线标识清晰		
就餐、更衣和吸烟区设在远处		
配备应急电话		
设置风向标		
应急设备柜、淋浴器和洗眼器		
急救室		
入口设有标志和区域地图		
安全培训		
应急预案		
保持场地整洁、个人卫生良好		
装卸操作期间防止车辆移动		
卸载或处理时使用个人防护设备		
中和剂 - 数量充足		
吸附剂（沙子或蛭石）		

4.3. 建筑材料 - 推荐

ICL-IP 可供应含水量低于 30 ppm 的“干溴”液体。下列材料可用于处理温度不高于 58℃ 的液体溴：注意：溴应储存在干燥氮气或干燥空气环境中，以防吸水和腐蚀。

- 玻璃或玻璃衬里管道与容器对湿溴或干溴均具有优异的耐腐蚀性。玻璃配件必须有充分的支撑与保护。
- 推荐铅衬容器（如 ICL-IP 集装罐）用于溴处理，前提是溴的含水量低于 700 ppm。
- 镍及镍合金（哈氏合金 B and C、Monel 400）适用于干溴。
- 氟化聚合物（如 PVDF、PTFE）及氟橡胶（如 VITON）对溴具有高度耐受性，可用作管道材料、衬里以及垫片或密封件。

不推荐使用低碳钢和不锈钢用于溴处理。



4.4. 工艺安全管理法规

美国

- 处理数量超过阈值的高危险化学品（依据 29 CFR 1910.119）的设施：溴的阈值为 1500 lbs (682 kg)。

管理层必须制定应急行动计划，最大程度降低有毒物质意外泄漏的后果。该书面计划应阐明为预防泄漏所采取的措施，以及泄漏发生时员工与社区应急机构的行动方案。员工（包括承包商员工）必须接受充分的培训和复训，确保能执行该应急行动计划。

必须在设施启动前以及设施或其操作程序发生变更后，进行合规性审核。审核发现的缺陷及采取的纠正措施必须记录在案，确保设施可安全运行。相关变更需在应急行动计划中体现。

合规审核应每三年进行一次。

对于所有导致危险物质泄漏或险些导致泄漏的事件，必须进行调查。调查结果以及建议和已采取的整改措施必须记录在案。

- 有毒化学品泄漏报告 (40 CFR 372)
对于每年制造、进口或加工溴达到 25000 磅的设施，必须报告其运营情况。
- CERCLA (40 CFR 302)
溴未列入该法规的监管清单。

欧洲及英国

指令 82/501/ EEC (COMAH)

该指令旨在预防和控制涉及危险物质的重大事故并限制其后果。

溴的适用阈值规定如下：

通报及制定重大事故预防政策： 20 吨。

编制安全报告、制定应急预案及事故报告： 100 吨。



4.5. 暴露限

暴露限在不同的标准、国家、时期和人群中有不同的名称。

4.5.1. 职业暴露限

溴的职业暴露限规定如下：

TLV-TWA（阈值 - 时间加权平均值）适用于每周 40 小时、每日 8 小时工作制（依据 ACGIH 标准）；TLV-STEL（阈值-短期暴露限）：15 分钟内的短期暴露，单日累计不得超过 4 次，且相邻两次暴露间隔应不少于 60 分钟。

相关限值名称为 TLV（阈值，ACGIH）、REL（建议泄露限度，NIOSH）、OEL（职业暴露限，英国 HSE - COSHH）。

下表列出了代表性阈值 (TLV)：

美国	
ACGIH，时间加权平均值 (TWA)	0.1 ppm
短期泄露限度 (STEL)	0.2 ppm
OSHA 29 CFR 1 910.1000， 空气污染物限值表 Z-1 如下所示：	
溴	0.1 ppm (0.7 mg/m ³)
欧洲	
欧盟指令 2006/15/EC	TWA-0.1 ppm (0.7 mg/m ³)
英国	
EH 40/2005 职业暴露限	
OES/LTEL	0.1 ppm (0.7 mg/m ³)
OES/STEL	0.2 ppm (1.3 mg/m ³)

4.5.2. 应急响应暴露限

以下是应急规划与响应的常用术语：**ERPG (AIHA, 美国)**：应急响应规划指南值，用于规划包括儿童、老人和残疾人在内的普通人群的暴露限。**NIOSH (OSHA, 美国)** 立即威胁生命和健康浓度 (**IDLH**)。美国能源部 (**DOE**) **PAC** 值：保护行动准则值。

下表列出了溴的应急响应限值：

NIOSH (OSHA, USA)	
立即威胁生命和健康浓度 (IDLH)	3.0 ppm
ERPG (AIHA)	
溴限值：	
ERPG1	0.1 ppm
ERPG2	0.5 ppm
ERPG3	5.0 ppm
* DOE O 151.1C (HSS-健康安全与保障办公室) PAC:	
PAC1	0.033 ppm
PAC2	0.24 ppm
PAC3	8.5 ppm

* 改编自表 2：保护行动准则 **PAC Rev.27** (基于适用的 60 分钟 **AEGL**、**ERPG** 或 **TEEL**)，2012 年 2 月 **DOE.HSS**



4.6. 检测方法

引言

尽管在日光下溴的颜色和气味可给出明显的警示，但其气味阈值尚不明确。

因此为保障安全，应借助溴检测仪来确定工作场所的溴浓度。若大气中存在其它卤素或卤素化合物（如氟利昂等），则可能难以准确定位特定的溴泄漏源。

测定空气中溴浓度的采样技术和设备类型种类不一。能满足特定法规要求的监测系统类型决定了所选取的技术和/或设备。采样技术主要包括时间加权平均 (TWA) 暴露监测、连续监测、或特定时间点暴露的测量。

4.6.1. 检测管

检测管法是一种经官方认可的分析方法。检测管须符合主管部门颁布的相关标准之一。

使用匹配的一次性检测管可指示溴的存在。部分供应商虽未提供专用溴检测管，但指明溴在氯气检测管中的显色反应特性与氯气近似（响应灵敏度相当，显色变化特征相似）。

对于已使用及过期的检测管，须按制造商的说明进行中和处理后再丢弃。

另有长期检测管可供选用，可测定 8 小时内的溴蒸气平均浓度。

检测时必须注意游离卤素、卤化氢或其它卤代烃等气体的干扰，可能误报溴的存在。

检测管结构简单，采用手动泵操作。但在泄漏或溢出的应急状态下，此方法操作稍显繁琐。

检测管供应商：

- 德尔格 (Draeger 德国)
- 北川 (Kitagawa 日本)
- RAE Systems (美国)
- 梅思安 (MSA 美国)

4.6.2. 电子气体传感器

电子气体传感器可用于检测包括溴在内的卤素气体。与前述方法类似，其它卤素干扰同样可能导致溴的误报。

如需连续或便携式电子监测仪，可采用光离子化检测器 (PID) 及技术。便携式电子监测仪供应商如 RAE Systems (美国)、德尔格 (德国) 和拜昂斯仪器公司 (Bionics Instrument Company, 日本) 可提供适用仪器。请务必联系供应商，获取适用仪器类型的专业建议。

4.6.3. 氨水溶液

可使用氨水溶液 (2-5%)。通过喷洒少量氨水溶液 (浓度 2-5%) 可检测溴蒸气泄漏，特别适用于集装罐人孔盖下方，阀门仪表及泄压元件周边的泄漏检测。若溴泄漏，溴与氨发生化学反应将产生白色烟雾。



4.7. 操作人员保护装置

鉴于溴的强腐蚀性和毒性，在液溴可能发生泄露地点不允许工人独自操作。

在日常操作条件下，工人必须有必要的防护服，以满足于如果有危险物质泄露时，工人能逃离危险区域。

个人防护设备应根据个人情况进行装备。在日常操作过程中，全身的带橡胶手套的工作服、工作鞋和工作裙应该穿上，安全帽或其他头部保护用具在必要时要戴上。

如果有液溴喷洒可能，应带护目镜，否则，全面罩安全帽也可以。

防护服应由员工在监督下洗涤，而不是在家里洗涤，所有被溴素污染的衣物在重新使用前都要经过彻底的清洗。

防毒面具必须带合适的溴素过滤器，可用于人员撤离，面具在不同的规则规定下具有不同的颜色代号。

聚氯乙烯 (PVC) 个人防护装备会受液态溴侵蚀，但可在溴蒸气环境中使用。合成橡胶保护用品可用于溴素各种场合，但是很重。

处理大规模泄漏的应急响应人员必须穿着全密封防护服。防护服内必须佩戴自给式呼吸器 (SCBA)，确保其免受腐蚀性溴蒸气的侵害。

4.8. 呼吸防护措施

空气净化呼吸器可在欧洲使用，但美国已不再批准其用于溴泄漏的防护。NIOSH 仅批准使用“非氧化性吸附剂”（即非活性炭）。因制造商普遍采用活性炭作吸附剂，故无法提供适用于溴蒸气的此类型滤毒罐。因此在美国，必须使用供气式呼吸器。

在大多数溴设施的日常操作中，并非始终需要佩戴防毒面具。但所有在溴处理区域作业的人员，均须接受呼吸器使用培训，以便应对有害烟雾的意外泄漏。

发生溴泄漏失控时，应佩戴装有全新未使用的无机蒸气滤毒罐（B 型）或通用滤毒罐（ABEK 型）的全面罩防毒面具撤离。严禁在氧含量低于 19.5% 的区域使用防毒面具。

面罩应可以遮盖全脸，材质为氯丁橡胶或其它非天然橡胶/非丁基橡胶弹性体。普通面罩无法兼容常规眼镜。可配备特殊面罩或面罩适配件，配合特殊镜架使用。

滤毒罐颜色编码：

- 欧洲标准 EN 141，
无机气体：B 型，颜色为灰色或常规滤毒罐 A2B2E2K1-P2。严禁使用小型滤毒盒（如下颌式）进行溴防护。因为此类滤毒盒的使用寿命和蒸气浓度耐受限度过于有限，无法满足溴防护要求。

若使用呼吸器，必须注意滤毒罐寿命有限，即使在低溴浓度环境下，连续使用时间严禁超过 20 分钟。

若要重新进入溴泄漏区域时，必须佩戴自给式呼吸器 (SCBA)。

呼吸器应存放于取用方便、清洁卫生的专用柜内。可能情况下，因卫生原因和确保装置良好，应当单独使用呼吸器，每次使用后，应对它们进行检查，清洗和消毒，即使没有被使用，也应该每个月检查一次，进行消毒和清洗，应该记录检查日期和发现的情况。



自给式呼吸器 (SCBA) 的气瓶，须按当地压力容器法规进行检测与维护。

新操作员上岗前必须接受呼吸器使用及面罩佩戴培训。应记录培训与适配日期。

佩戴呼吸器时，溴气可能渗入耳膜，使用润滑过的耳塞可以起到保护作用，但对听力可能有影响。

严禁佩戴隐形眼镜使用呼吸器。

严禁使用超期滤毒罐。

呼吸器法规

美国强制要求制定呼吸器防护程序 (29 CFR 1910.134(c))，也建议其它地区执行：

- 须制定书面标准操作程序 (SOP)，规范呼吸器的选择与使用。
- 应编写书面程序，涵盖在正常操作或紧急情况下，在可能遭遇的危险环境中安全使用呼吸器的要求。
- 培训应该包括呼吸器使用、正确佩戴、面罩密封性测试，以及在正常空气和测试环境中的佩戴演练。
- 须记录应急储备的呼吸器的检查日期及结果。
- 应每年进行检查评估，确认呼吸防护程序的有效性，包括呼吸器的状况及防毒面罩的正确佩戴情况。

4.9. 集装罐卸料程序

在连接、断开或检查容器法兰时，必须佩戴全面罩防毒面具及其它防护装备（如 **PVC** 长手套和工作裙）。应安排另一名观察员在安全距离外值守，必要时可呼叫支援。

某些清洁剂（例如丙酮）可能与溴发生剧烈甚至爆炸性反应。严禁使用快干有机溶剂清洁沾染溴斑的容器。

当溴容器不使用时，阀门须始终关闭，垫片及盲板法兰须及时更换。阀门顶盖须关闭并销定，防止意外开启。

确保装卸操作期间，道路运输车辆无法移动。

可设置高架卸料平台，以便卸料时安全操作集装罐的卸料阀门。

须配备操作设备，辅助装卸卸料臂或软管。

溴储存罐可通过加压、抽真空或使用卸料泵进行卸料。

ICL-IP 随附两张“溴素卸料建议程序”示意图卡片，分别适用于 **2** 阀门系统（参见第 **76** 页）、**3** 阀门系统（参见第 **76** 页）。用户应严格遵循适用于其装置连接管线数量（双线或三线）的操作说明（参见第 **78** 页）。

如果装置有三路管道，则一路是用来输送液溴，一路作为压力管道，另一路是用来作为排空之用，集装罐的阀门就像指示图中那样进行连接。

通风管和装置的压力阀以下，其下游管道都应该是耐溴素腐蚀的，以防止溴素返回到压力管道系统并对管道的腐蚀。

压力媒体可以是干燥的空气（露点为 -40°C ）或者干氮，压力过高是不允许的，建议压力 **2Bar**。无论如何压力不能超过 **3Bar**，这是集装罐所能承受的最大工作压力。



当使用氮气作为加压介质时，可能导致气体从溶液中逸出时产生泡沫。在 **1Bar**（表压）氮气压下，约 **1** 体积氮气可溶于 **1** 体积液溴中。

采用真空卸料时，液溴卸料管及溴接收罐需处于真空状态，然后溴会通过虹吸作用输送。此方式可避免加压操作及其潜在风险。

液溴卸料管中可安装视镜，有助于观察液体流动状态。无流量显示表明卸料已完成，或存在需排除的故障。

溴排气洗涤塔（溴吸收塔）

应安装一套系统（如溴吸收回收塔或洗涤系统），防止溴蒸气扩散至大气中。

溴洗涤系统的排气烟囱应具有足够高度，避免在恶劣天气条件下发生气流反转，烟囱高于邻近建筑物 **3 m** 可满足要求。

排放的气体最终应导入碱液排气洗涤塔。

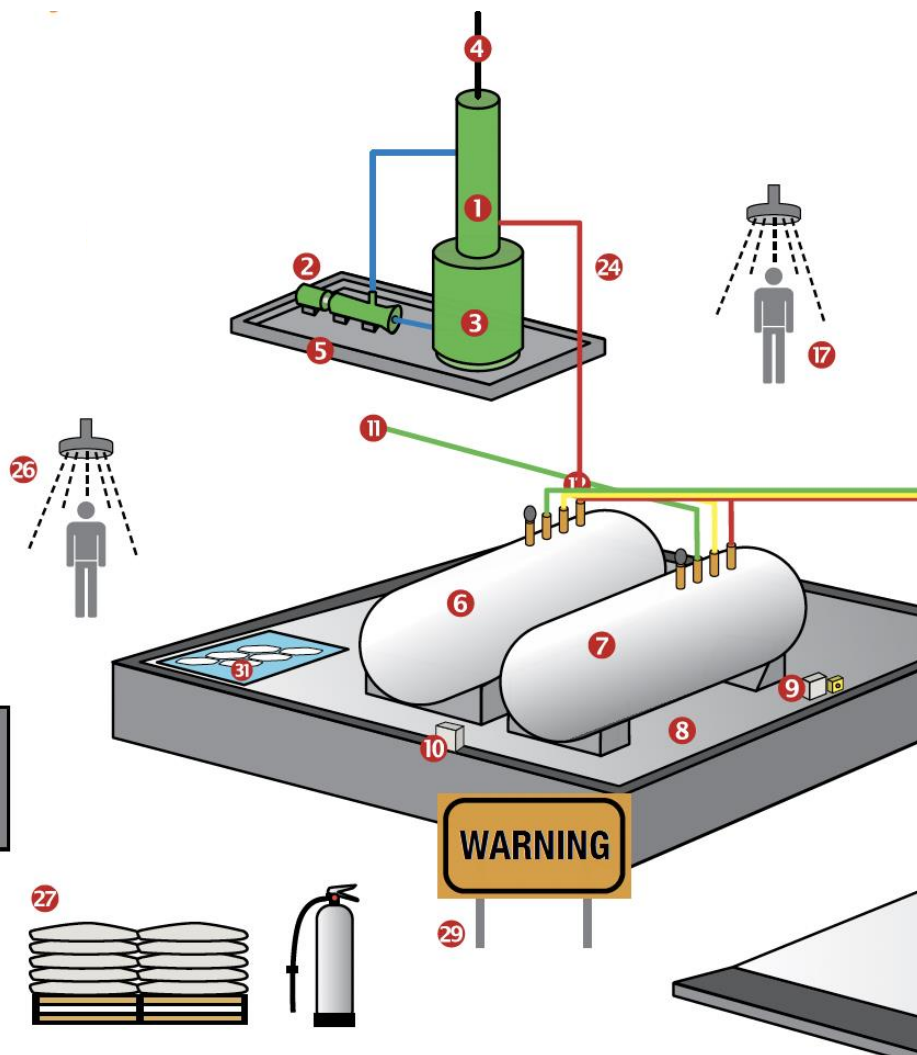
洗涤系统中碱液浓度应维持在 **15%** 至 **5%** 之间。初始浓度切勿超过 **15%**，否则可能生成溴酸钠，受热后结晶会堵塞系统。为保证洗涤效果，洗涤液的最终浓度不应低于 **5%**。



溴卸料设施

洗涤塔

- ① 填料塔
- ② 循环泵
- ③ 碱液 (20-5%)
- ④ 排气出口
- ⑤ 防泄漏围堰

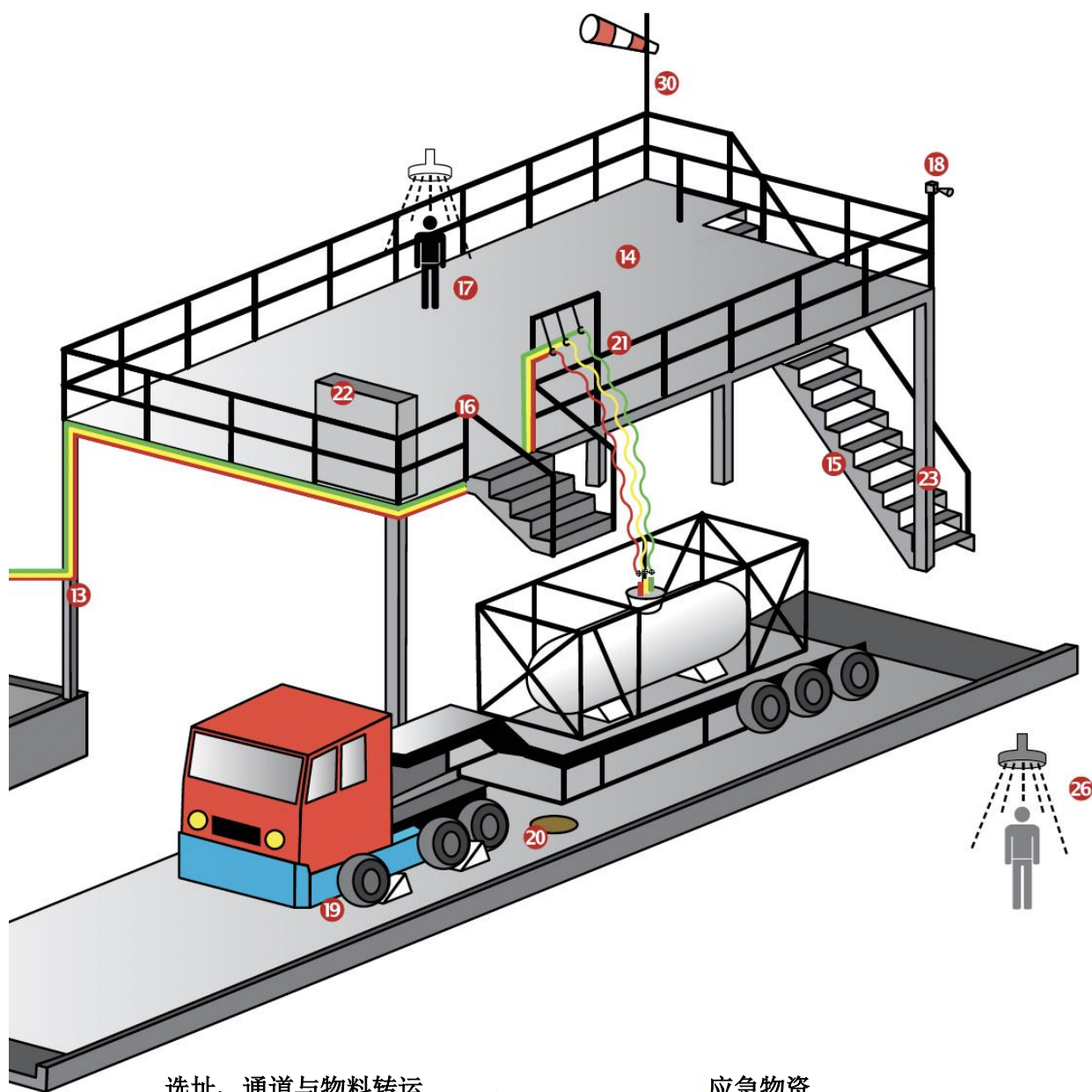


溴储存罐

- ⑥ 溴储存罐
- ⑦ 备用储存罐
- ⑧ 二级防泄漏围堰
- ⑨ 称重指示器
- ⑩ 卤素检测器
- ⑪ 干燥空气/氮气供应
- ⑫ 带警报高液位指示器
- ⑬ 急停按钮

操作平台

- ⑭ 便于进出的高架卸料平台
- ⑮ 多条逃生通道
- ⑯ 护栏
- ⑰ 洗眼器及淋浴站
- ⑱ 报警喇叭



选址、通道与物料转运

- 19 轮挡
- 20 二级防泄漏围堰
- 21 带支撑的输送管线
- 22 控制面板
- 23 报警按钮
- 24 至洗涤塔的真空管线

应急物资

- 25 应急响应个人保护装置（含自给式呼吸器）
- 26 洗眼器和安全淋浴器
 - 通道畅通
 - 上风向
- 27 中和剂
- 28 筑堤材料
- 29 警示标志
- 30 风向标
- 31 可选应急池



示意图卡片

溴素卸料建议程序（2 阀门系统）

概述

本程序适用于熟悉溴物理化学性质及急救措施的人员（参见物质安全数据表及本手册）。

如需专家指导，请联系我方代理。

图 1 – 建议的卸料连接侧视图

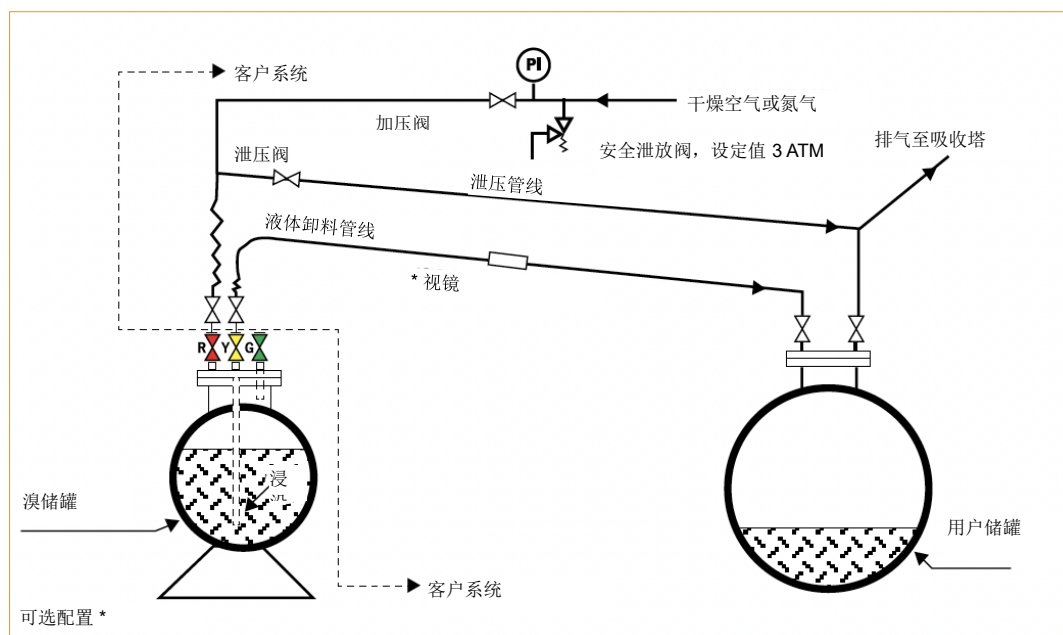
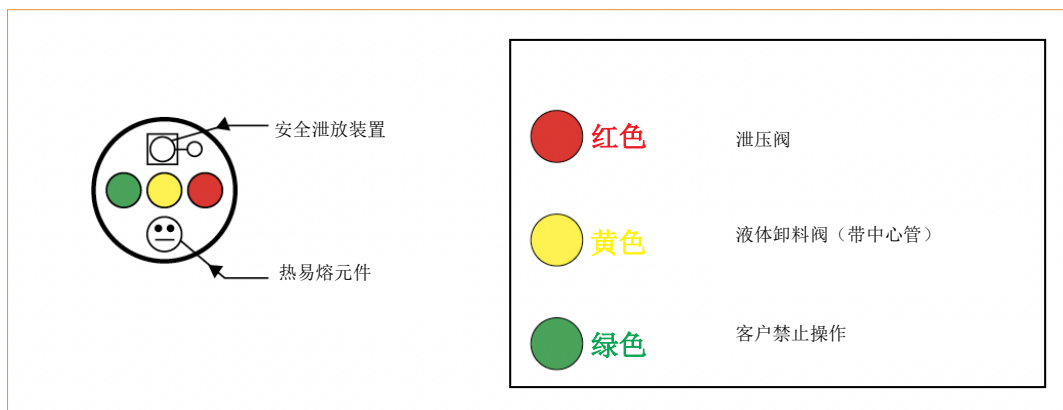


图 2 - 集装罐阀门平面图
(顶盖开启状态)



本文所含信息力求准确，且出于诚信发布，但对所述程序或其应用不作任何明示或暗示的担保。

溴素卸料建议程序（2 阀门系统）

(典型管路配置和集装罐阀门布置见图 1 和图 2。)

1. 穿上建议的防护用品。
2. 确保吸收系统正常运行且能处理排出的溴蒸气。
3. **确定干空气（露点 -40°C ）或氮气**
可用及压力控制在 3atm 以下。
4. 检查所有集装罐阀门是否关闭且盲板是否在。
5. 去掉红色阀门上盲板。
6. 联接泄压管道到红色阀门出口。用新像胶垫（使用极限 24 小时）确定连接良好。
7. 打开红色阀门，然后打开泄压阀，释放集装罐内可能积聚的压力。
8. 去掉黄色阀门上盲板。
9. 联接卸料管道到黄色阀门出口。用新的橡胶垫（使用 24 小时）确定连接良好。
10. 打开卸料管道上黄色阀及所有阀门。
11. 关闭泄压阀。
12. 打开压力阀：先缓慢开启（检查溴泄漏），然后完全打开。用刚好足够压力来输送溴素（ 1atm 可使溴素升高 3.3m ，决不能超过 3atm ）。

压力值严禁超过 3ATM 。

13. 当空气/氮气经卸料管线吹入储罐时，即表明集装罐已空。用新像胶垫（使用极限 24 小时）确定连接良好。
14. 关闭压力阀门。
15. 关闭黄色阀门，然后关闭卸料管道上的所有阀门。
16. 缓慢打开泄压阀，释放集装罐内的空气/氮气到吸收系统。
17. 保持罐体红色阀、黄色阀及泄压阀开启约 5 分钟，利用重力将残留溴液倒回集装罐和储罐。
18. 5 分钟后关闭所有阀门。
18. 认真拆卸接到黄色伐上的卸料管道，重放盲板，紧固连接螺杆，不要忘记垫圈。
19. 认真拆卸连接到集装罐红色伐上的卸料管道，重放盲板，紧固连接螺杆，不要忘记垫圈。
20. 如果有溴素洒出，用大量清水冲洗集装罐，防止腐蚀，地上少量泄漏可用 Na_2CO_3 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶解中和，然后用当地官方批准方式来处理。
21. 认真盖上封罩，插上销子。



示意图卡片

溴素卸料建议程序（3 阀门系统）

概述

本规程适用于熟悉溴物理化学性质及急救措施的人员（参见物质安全数据表及本手册）。

如需专家指导，请联系我方代理。

图 1 – 建议的卸料连接侧视图

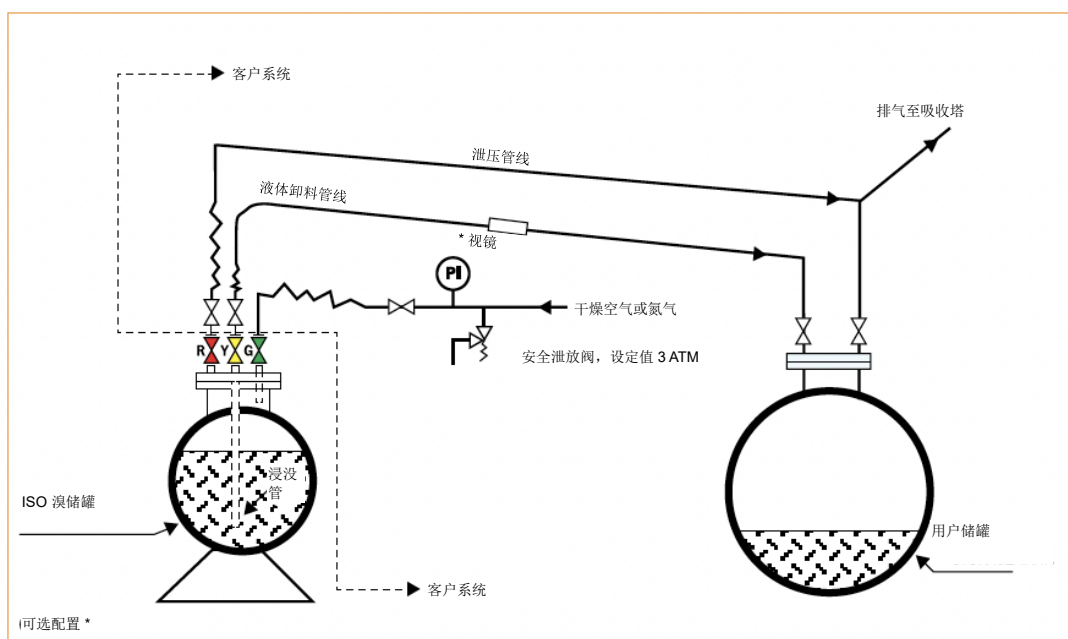
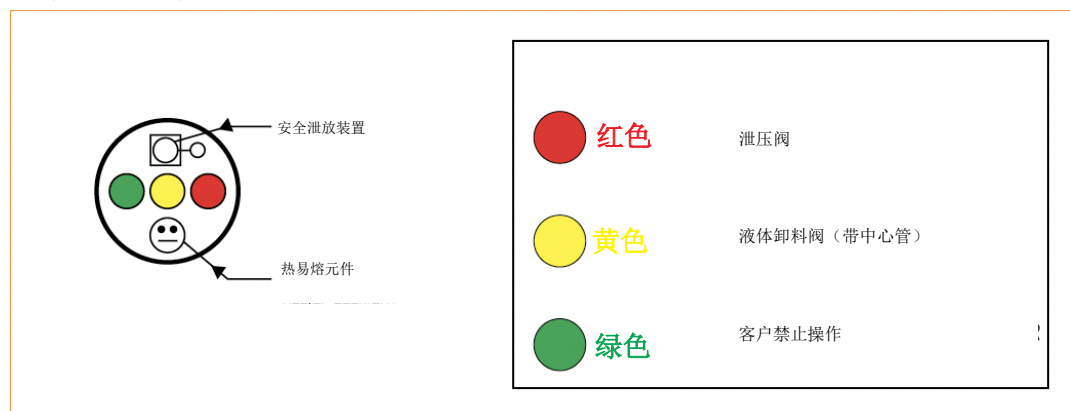


图 2 - 集装罐阀门平面图
(顶盖开启状态)



本文所含信息力求准确，且出于诚信发布，但对所述程序或其应用不作任何明示或暗示的担保。

溴素推荐卸料程序（3 阀门系统）

(典型管路配置和集装罐阀门布置见图 1 和图 2。)

1. 穿上建议的个人防护设备。
2. 确定吸收系统在运转及吸收能力良好。
3. **确定干空气（露点 -40°C ）或氮气**
可用及压力控制在 3atm 以下。
4. 检查所有阀门关闭所有盲板良好。
5. 去掉红色阀门上盲板。
6. 连接压力释放管道到红色阀门出口。用新橡胶垫（使用极限 24h ）确定连接好。
7. 缓慢打开红色阀门，释放集装罐内可能积聚的压力。
8. 去掉黄色阀门上盲板。
9. 连接卸料管道到黄色阀门出口。用新橡胶垫（使用极限 24h ）确定连接好。
10. 打开黄色阀门以及卸料管所有阀门。
11. 关闭红色阀门。
12. 去掉绿色阀门上盲板。
13. 连接压力释放管道到绿色阀门的出口。用新橡胶垫（使用极限 24h ）确定连接好。
14. 打开绿色阀门，起初很慢，然后全部打开，开始卸溴。用刚好足够压力将溴素送到卸料的最高点（ 1atm 升高溴素 3.3m ）决不能超过 3atm 。

压力值严禁超过 3ATM 。

15. 当空气/氮气经卸料管到达用户储罐时，即表明集装罐已空。
16. 关闭绿色阀。
17. 关闭黄色阀门，然后关闭卸料管道所有其它阀门。
18. 缓慢打开红色阀门，将集装罐内的空气/氮气压力释放到吸收系统中，等待 5 分钟。
19. 关闭红色阀。
20. 认真拆除卸料管道，重新放置盲板，固定连接螺杆，不要忘记重新安装合适垫圈。
21. 拆除压力管道和压力排放管道，重新放置盲板，连接螺杆，不要忘记重新放置合适垫圈。
22. 如果有溴素洒出，用大量清水冲洗，地上少量溴素可用 Na_2CO_3 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液冲洗中和，然后用当地官方批准方式来处理。
23. 关闭封罩，插上销子。



4.10. 集装罐故障排除

以下部分仅涉及阀门和法兰的轻微泄漏。仅允许经验丰富的维护人员处理罐体其它部位的泄漏。

有关集装罐部件的详细信息见本节末尾。

准备工作

如果认为溴素有泄露，就应该尽快进行处理，因泄露只能是越来越坏，而不能变好。

准备足够的中和剂，小量泄露或者是苛性钠或者是硫代硫酸钠溶液，如大量泄露，则是石灰水溶液或是 20% 的碳酸氢钠溶液。维修保养必须是有经验的人员，对溴素的特性和毒性十分了解。

保持在溴泄漏区域的上风向。

在维修时，要在安全距离处有一个人观测情况，一旦需要，应喊外面的助手。

穿上全身防护服，橡胶手套，靴子以及护裙。

应佩戴自给式呼吸器、供气式呼吸器或带新滤毒罐的全面罩防毒面具。

微量蒸气泄漏可通过喷洒氨水溶液检测。

从阀门上边泄漏

- a. 通过旋转阀门手柄确定阀门是关闭良好的。
- b. 检查阀门盲板下面的垫片情况，如果破裂或坏掉，就要换掉。
- c. 坚固阀门盲板螺栓。

从阀门帽或垫圈泄漏

- a. 从红色的通风阀门（作压力释放之用）上拆卸盲板，缓慢谨慎地打开红色排气阀，释放容器内的压力，要仔细和缓慢。
- b. 通过旋转阀门手柄，打开泄露的阀门，然后用四只螺母将阀门帽连接到阀门体上。
- c. 关闭泄漏阀门和红色阀门。检查是否泄漏。
- d. 若未止住泄漏，重复步骤“a”。然后替换有毛病的阀门以及垫圈和盲板，确定连接良好。

从阀门下面泄漏

- a. 将阀门下面的容器法兰上的螺栓螺母慢慢紧固。
- b. 若泄漏持续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- c. 去掉泄漏阀门，检查法兰，应是光滑，没有沟槽，如果需要，将存在的沟槽磨滑。检查特氟龙垫片，若撕裂或损坏则更换。
- d. 重新安装阀门，关闭该阀，然后关闭红色阀门。检查泄漏情况。若无泄漏，则重新将盲板放在阀门上面，确定连接良好。
确保连接牢固。
- e. 若泄漏未止，则拆下阀门再次更换，但将另一面朝下。检查泄漏情况。若无泄漏，则重新将盲板放在阀门上面，确定连接良好。
- f. 若未止住泄漏，重复步骤“b”。替换坏掉的阀门以及垫圈和阀门上面的盲板，确定连接良好。



从中心管泄漏

- a. 紧固中心管和阀门的连接螺栓和螺母。
- b. 如果泄露还在持续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- c. 注意：
 - 穿上全身防护服，包括鞋子；
 - 去掉阀门和中心管。
 - 谨记中心管可能沾有溴素。
- d. 检查法兰面应是光滑，没有沟槽，如果需要，将存在的沟槽磨滑。检查 teflon 垫圈，如果破裂或坏掉，就更换掉。
- e. 重新安装阀门和中心管，然后关闭红色阀门，检查是否泄露，若不泄露，重新将盲板放在阀门上面，确定连接良好。
- f. 若未止住泄露，重复步骤“b”。随后，再次拆下阀门和中心管。
记住中心管可能沾有溴素。直接在容器出口安装垫片和盲板，或更换中心管。

中心管更换

若中心管靠近罐体处持续泄漏，或溴液无法流动，则需按以下步骤更换中心管：

- a. 打开红色排气阀，释放容器内的压力。排气应导向洗涤塔。
- b. 从集装罐上去掉现有黄色阀门及故障中心管。
- c. 从中心管上拆下黄色阀门。
- d. 测量旧中心管长度，调整新管长度以适配（按需裁切末端）。
- e. 使用新垫片将新管安装到罐内。拧紧所有连接螺栓。
- f. 使用新垫片将黄色阀门重新安装到中心管上，并拧紧所有螺栓。

谨记：

旧中心管可能沾有溴素。必须遵守所有安全预防措施。

若发生任何泄漏，即使所采取措施有效，也必须尽快通知容器上所标示的任一地址，并提供尽可能详尽的信息。

若持续泄漏，请联系最近的应急响应小组并将集装罐移至开阔区域。

在中心管法兰和阀门之间泄漏

- a. 紧固中心管法兰和阀门的连接螺栓和螺母。
- b. 若如果泄露还在持续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- c. 去掉泄露阀门，检查法兰，应是光滑，没有沟槽，如果需要，将存在的沟槽磨滑。检查 Teflon 垫圈，如果破裂或坏掉，就更换掉。
- d. 重新安装阀门，关闭好，然后关闭红色阀门，检查是否泄露，若不泄露，重新将盲板放在阀门上面，确定连接良好。
- e. 若未止住泄漏，重复步骤“b”。去掉坏掉的阀门重新安装垫片和盲板以替代坏掉的阀门，确定连接良好。

从人孔盖法兰下方泄漏

紧固人孔盖螺母，如果需要，用 2 米长的管子作为力臂，以增加扭矩。



从安全阀下方泄漏

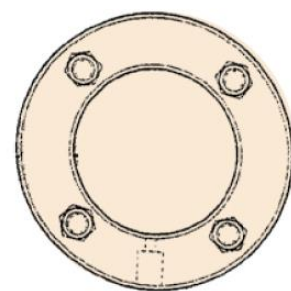
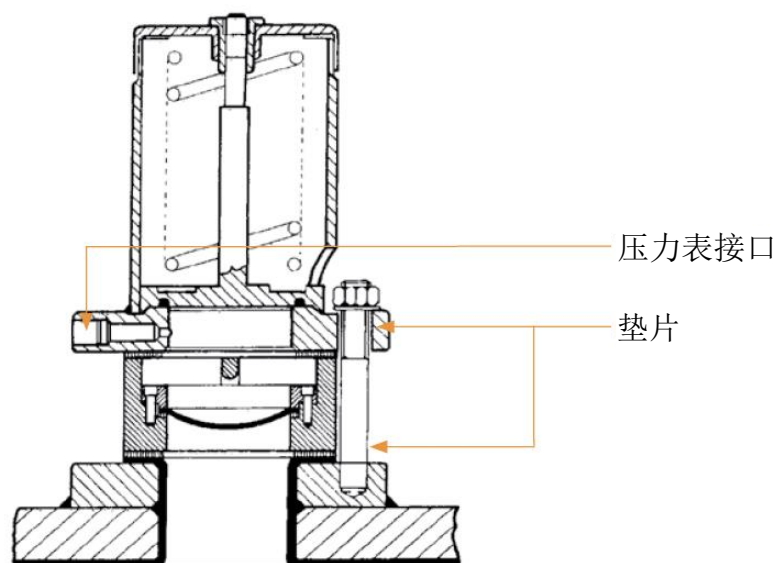
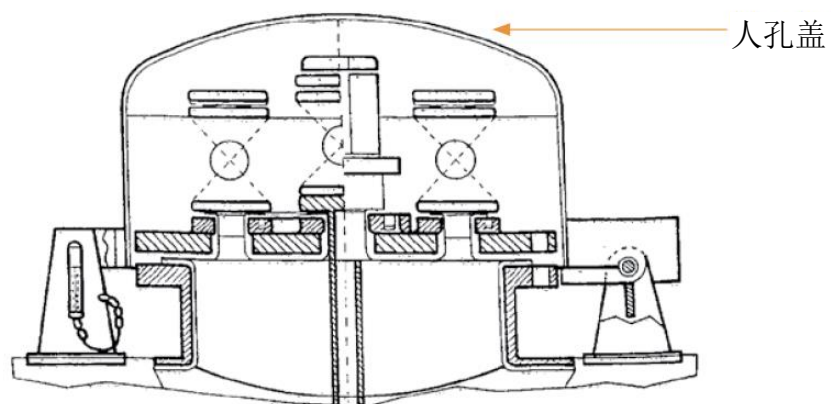
- a. 将阀门下面的容器法兰上的螺栓螺母慢慢紧固。
- b. 如果泄露还在继续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- c. 去掉泄漏阀门，检查法兰，应是光滑，没有沟槽，如果需要，将存在的沟槽磨滑。检查 Teflon 垫圈，如果破裂或坏掉，就更换掉。
- d. 重新安装阀门，关闭好，然后关闭红色阀门，检查是否泄露，确定连接良好。
- e. 若未止住泄漏，重复步骤“b”。重新卸下故障阀门。安装一块铅片代替安全阀。确定连接良好。

从易熔元件下面泄漏（当安装上去时）

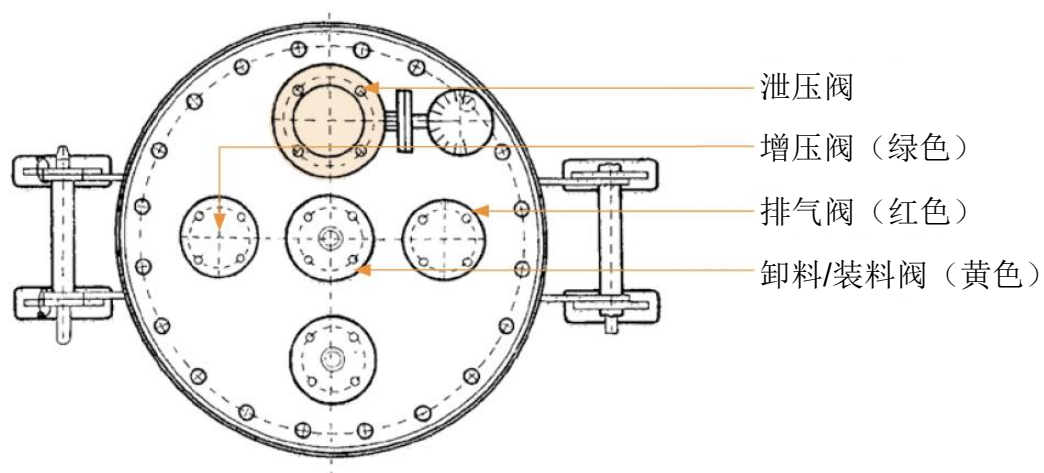
- a. 将易熔元件与容器法兰上的螺栓螺母慢慢紧固。
- b. 若如果泄露还在继续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力
- c. 去掉泄露的易熔元件，安装一个新的易熔元件，红色通风阀门的盲板也要安装上。

严禁重复使用损坏部件。应将其退回 **Sdom** 工厂进行评估与报废处理。

集装罐人孔详图



泄压阀详图





5. 应急响应措施

5.1. 厂区应急预案	89
5.2. 运输应急响应措施	90
5.3. 危害性鉴定	92
5.4. 全球化学品统一分类和标签制度 (GHS).....	93
5.5. 消防措施	95
5.6. 泄漏和溢洒	96
5.7. 紧急维修.....	99
5.8. 详细操作规程	101
5.9. 溴暴露的处理	113

5.1. 厂区应急预案

美国 - OSHA (29 CFR 1910.119n & 29 CFR 1910.120q)

对于处理危险物质达到阈限值 (TQ) 的所有设施，均须制定应急预案并提交至州和地方主管机构。

溴 (UN 1744) 的阈限值为 1500 磅 (682 kg)。

应任命一名工厂应急协调员加入地方应急计划委员会。该计划必须每三年审查和审计一次。

发生危险物质泄漏时，须向应急计划委员会通报以下信息（运输相关泄漏可通知 911 紧急调度员）：

- 所泄漏物质溴具有腐蚀性和毒性。
- 泄漏量、泄漏时间及其持续时间。
- 泄漏发生的环境介质。
- 健康风险提示及医疗建议的来源。
- 当地社区应采取的预防措施，最好依据预先制定的应急预案执行。
- 接收该物质更多信息的联系人姓名及电话号码。

须向应急计划委员会提供以下后续信息：

- 为控制泄漏所采取的行动。
- 因泄漏导致的任何急性或慢性健康问题。
- 向暴露人员提供的医疗建议。

欧洲经济共同体已发布《重大事故危害条例》，即指令 82/501/EEC 及其最新修订案。

溴库存量达 20 吨或以上的储存及加工场所，须编制文件识别其场所内的重大事故危害，包括已采取哪些措施预防并限制重大事故造成的后果。必须为上述场所配备信息资料、培训资源和设备。

溴库存量达 100 吨或以上的场所，须制定应急预案并报告涉及溴的事故。



5.2. 运输应急响应措施

在运输危险物质时，涉事车辆驾驶员应立即携运输文件离开车辆，并采取合理可行的措施扑灭小型火灾。

驾驶员应呼叫援助，并提供所涉危险物质的以下信息：

- 标识编号：**1744**（溴）。
- 危险类别标牌。
- 应急响应标识（如 **EAC** 代码、**NFPA** 菱形标识数字）。
- 所涉危险物质的数量。
- 紧急联系电话号码。

第一响应者（通常为当地消防部门）应：

- 保护人员、财产及环境。
- 在安全距离处控制泄漏。
- 不得直接介入止漏作业。
- 确保已呼叫合格响应人员。

应由危险物质托运人或（若托运人未行动）第一响应者呼叫合格响应人员，该人员应已通过危险废物作业及应急响应 (**HAZWOPER**) 法规培训。

危险物质技术人员有资格阻止泄漏。

危险物质专家为响应人员提供危险物质相关信息及处置程序支持，但未被授权参与行动。

应急响应电话号码应在标签和运输文件上明确标识为“紧急联络电话”。

- 美国：化学品运输紧急情况中心 (CHEMTREC) 1-800-424-9300
国家响应中心 1-800-424-8802
ICL-IP AMERICA 1-304-675-8300
- 英国：国家化学品紧急情况中心 “CARECHEM 24” 44-1865-407333
- 欧洲：ICL-IP Terneuzen B.V. 31-1156-89000
- ICL-IP, Israel 972-8-6544475/6
- 日本：
东日本地区：Kyogoku unyu shoji Co. 81-44-322-2678
西日本地区：Rissyo Transport Co. 81-6-6478-1702
九州地区：Seagate Corp. 81-93-331-2166
- 中国：86-21-2315-7500
NRCC：86-532-83889090



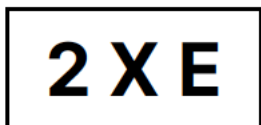
5.3. 危害性鉴定

ADR — 危害识别号

溴	UN 1744
危险识别号码	No.886
强腐蚀性	88
类别（腐蚀性）	8
危险类别（有毒）	6.1

EAC — 应急行动代码

英国 CDG 公路 — 危险货物运输条例要求在英国显示此代码。
溴的应急行动代码是：



2 用水可以消防火灾。

X 应预防火灾或泄露情况：

用任何可能的方式来阻止溴素的泄露或进入水源。

全身保护包括呼吸和保护手套。

E 应考虑附近人群的疏散。

NFPA 危害性鉴定：溴

健康危害 - 3

严重。在紧急情况下可致严重或永久性伤害的物质。

仅在穿戴自给式呼吸器及专用防护服时方可进入相关区域。

易燃性危害 - 0

溴不可燃。

反应性危害 - 0

即使在火灾条件下通常仍能保持稳定的物质。

氧化剂（OX - 特殊危害）

强氧化剂。反应热可引燃接触的可燃物，

并可能加速燃烧反应。

5.4. 全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)

关于物质和混合物分类、标签和包装的欧盟第 1272/2008 号条例（CLP 法规），即 GHS 在欧盟的实施于 2009 年 1 月 20 日生效。

自 2010 年 12 月 1 日起，物质须依据 CLP 进行分类、标签和包装。

自 2015 年 6 月 1 日起，混合物须依据 CLP 进行分类、标签和包装。



标签要素 符号



警示词

危险程度

危险性说明

H330

吸入致命

H314

造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H400

对水生生物毒性极大

防范说明

P260

请勿吸入粉尘/烟雾/气体/雾气/蒸气/喷雾

P280

佩戴防护手套/防护服/眼防护具/面部防护器具

P284

佩戴呼吸防护器具

P273

避免释放到环境中

P304 + P340

如吸入：将人员转移到空气新鲜处并保持呼吸舒适体位

P310

立即呼叫中毒控制中心或医生/医师

P301 + P330 + P331

如误吞：漱口。请勿催吐

P303 + P361 + P353

如皮肤（或头发）暴露：立即脱除所有受污染衣物。用水冲洗皮肤/淋浴

P305 + P351 + P338

如进入眼睛：用水小心冲洗数分钟。如佩戴隐形眼镜且可方便取出，则取出。继续冲洗

P391

收集溢出物

P403 + P233

存放于通风良好处。保持容器密闭

P501

依据国家和国际法规处置内容物/容器

5.5. 消防措施

溴容器不得留在着火区域，这一点至关重要。高温可导致大量有毒且具腐蚀性的溴蒸气释放。虽然液溴本身不可燃，但会与可燃材料发生反应并可能引燃它们。

溴本身不是易燃物质，但如果溴桶或溴罐留在火场，其蒸气压会迅速升高，并可能导致容器破裂。因此，应尽可能将溴容器移出火场；如果无法移除，则应喷水使容器冷却，直至火被扑灭。

当储存溴的区域发生火灾时，应使用最适宜、最直接的方法扑灭。

如果在发生火灾的同时出现溴泄漏，应立即执行泄漏安全程序：

- 所有非必要人员立即离开该区域。
- 为消防员提供自给式呼吸器。
- 穿戴防渗透耐化学品的防护服。
重要提示：此类服装可能不适合灭火。
- 保护水源免受消防用水或未中和的泄漏溴污染。

火灾后，应仔细检查所有溴容器是否有泄漏或任何物理损坏。发现任何异常情况应立即通知供应商。

运输途中

如果运输溴的车辆起火且未检测到溴泄漏，驾驶员应将车辆转移至开阔区域，取出运输文件和其他应急响应文件 (MSDS)，并尽力扑灭任何小火源。然后驾驶员应：

- 通知当地警察和消防部门。
- 警告其他驾驶员和行人注意危险。
- 通知最近的溴处理设施。
- 保持在安全距离外，直至现场负责的响应者宣布事件已解决。

如果驾驶员无法尽快扑灭火灾和/或明显存在溴泄漏，应立即遵循“泄漏和溢洒”章节中的道路程序（第 5.6 节）。



5.6. 泄漏和溢洒

多年来一直用船装运溴素且很少有事故发生，这是因为在包装和处理这种物料时十分小心的缘故。

只有经过培训、佩戴适当防护器具的人员才能处理溴的紧急情况。有关适用于应急响应人员的个人防护装备，请参阅本手册第 4.7 节。

如果万一有无法控制的溴素溢出和泄漏，立即给消防部门打电话，提供最大程度的信息。应根据地方法规决定是否汇报泄漏的情况。

如上文第 5.2 节所述，大多数国家/地区提供溴道路运输紧急情况的 24 小时电话咨询。

一旦发现红棕色蒸气及闻到强烈刺激性气味，则表明溴泄漏或溢出。

所有非必要人员应远离泄漏区域。进入泄漏区域应佩戴自给式呼吸器，且穿戴防渗透、全封闭且化学惰性的防护服。

重要提示：此类服装可能不适合灭火。

发生溴泄漏时通常不需要疏散警报，但是应建议附近居民留在室内并关闭所有窗户。

还要防止泄漏的液溴渗入水源或下水道系统，除非液溴已被中和。

溴泄漏应被及时围堵并中和。有时也可用土坝围堵泄漏物。

可用大量清水将中和后的泄漏液冲入排水沟，或用惰性吸附材料（如沙子、泥土或蛭石）吸收。

应将受污染的吸附材料小心铲入敞口桶中，以待后续授权处置。

经当地主管部门批准后，泄漏区域的残留物和中和后的泄漏液可用大量清水冲入排水沟。

但溴可能在低洼、凹陷处、下水道和密闭空间中存留。

不同消防泡沫抑制溴蒸发的效果各异。

泡沫既不能中和溴，也不能替代中和材料。

可使用喷射水雾抑制溴蒸气。当喷水或溴水坑被水浸没时，溴蒸气释放量可能会暂时增加。

溴蒸气可用于中和氨气。切勿使用无水氨或氨水中和液溴，因为会发生剧烈反应。处理溴蒸气时应向其方向释放氨气，直至形成白云（溴化铵）。

运输途中

发生溴泄漏的车辆驾驶员应尝试将车辆转移至无人区，佩戴逃生防毒面具，携带所有运输文件，并转移到车辆上风向且地势更高的安全点。

在该安全地点，驾驶员应警示过往车辆和行人，并呼叫救援。未穿戴适宜防护器具的人员应远离事故区域。

当溴在道路运输时出现任何紧急情况，请立即致电运输文件和标签上明确标注的紧急联系人。

已穿戴适宜防护器具和经培训的响应人员应尝试使用应急修补材料（如木锥、铅毛、密封袋等）阻止泄漏，或在泄漏口将溴冻结。



也可使用合适的起重机将集装罐翻转，使泄漏点高于液位（需遵循 ICL 安全人员的指示）。

妥善封堵泄漏点后，可将溴转移至空溴罐或其它集装罐（需遵循 ICL 安全人员的指示）。

若溴从法兰间泄漏，响应人员应遵循第 4.10 节的故障排除建议进行处理。为围堵地面溴泄漏，应在泄漏物周围构筑土坝或沙袋围堰，并用干纯碱或熟石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 水浆中和围堵区内的溴。

疏散指南

泄漏危险区域

（基于 ERG 2020 - 应急响应指南手册）

标识编号：1744

小型泄漏 — 约 200 L 以内

立即向所有方向实施隔离：60 m

保护下风向人员，距离：

白天 800 m

夜间 2300 m

大泄漏 — 超过 200 L

立即向所有方向实施隔离：30 m

保护下风向人员，距离

白天 3800 m

夜间 7500 m

5.7. 紧急维修

应配备清洁干燥的带盖空桶（外包装容器）作为盛装泄漏溴的容器，用于收集泄漏溴或被污染的吸附材料。

使用溴的相关单位应设置应急响应团队并配备专用工具和部件，这些工具将有益于快速地处理任何溴素的泄露事故。应急设备应包括：人员保护设备，具体的和常用的工具，修理配件，第一援助工具箱，消防软管，喷嘴和灭火器，一些维修设备和中和材料。

个人防护装备可包括：

- 硬帽
- 面罩
- 全面具
- 自给式呼吸器 (SCBA)
- 备用空气瓶
- Tyvek 防护服
- 氯丁橡胶手套
- 皮革手套
- PVC 靴子
- 羊毛毯
- 安全眼罩
- 工作服
- 溴素过滤罐
- PVC 防护服
- Viton 防护服
- PVC 手套
- 耐热手套
- 安全鞋
- 洗眼瓶

这些工具应包括通用工具和溴素容器有关工具，比如检修孔的扳手，法兰和阀门栓。

修理部件可包括：

- 备用阀门
- 备用螺柱与螺母
- 盲板
- 端盖
- 特氟龙螺纹密封带
- 5 mm 铅板
- 备用垫片
- 备用中心管
- 管道插塞
- 特氟龙板
- 木锥塞



其它实用设备：（适用于使用溴的大型企业）

- 指南针
- 双筒望远镜
- 检测管组
- 化学指示烛
- 隔离柱/带
- 备用电缆
- 电焊设备
- 批准的闪光灯
- 医疗指导表
- 备用染料罐
- 认证防爆手电筒
- 磁力密封片（含 PTFE 片）
- 风速测量仪
- 地图
- 检测管
- 气密袋
- 发电机
- 空压机
- PVDF 隔膜泵
- 担架
- 帐篷
- 物质安全数据表 (MSDS)
- 木塞



各类密封塞



密封袋套件



磁力密封片（含 PTFE 片）

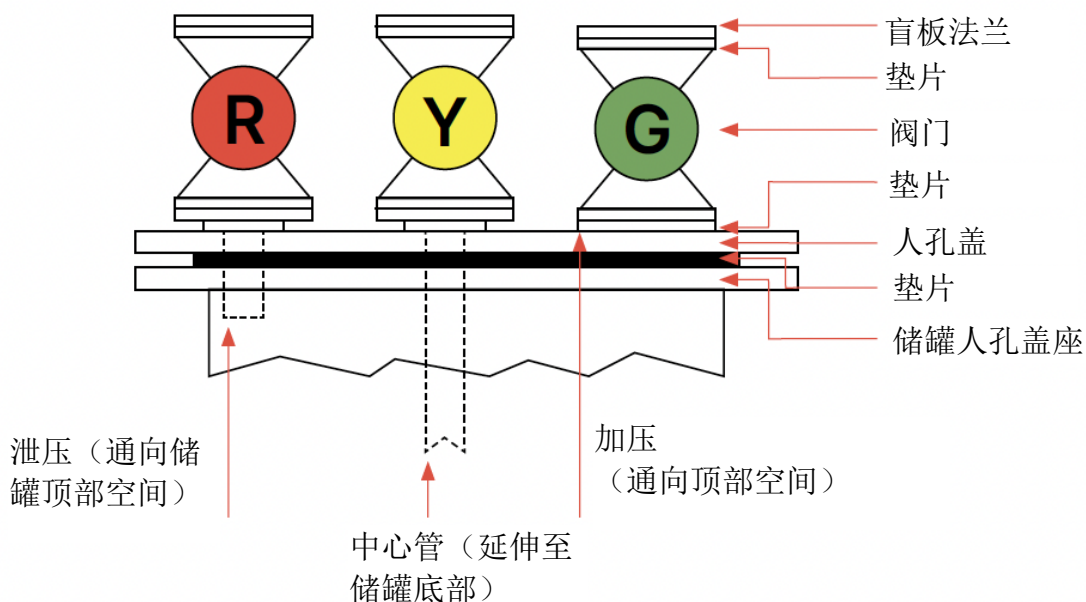
5.8. 详细操作规程

5.8.1. 配件处的溴泄漏

引言：典型阀门布置

集装罐通常配备两到三个阀门。若配备三个阀门，中心阀（位于人孔盖中心）用于排放，一个偏心阀用于容器加压，另一个偏心阀用于容器泄压。若配备两个阀门，中心阀用于排放，第二个偏心阀则兼用于加压和泄压。阀门常用颜色编码：黄-排放，绿-加压，红-连接排气管道。

典型阀门布置图示如下：

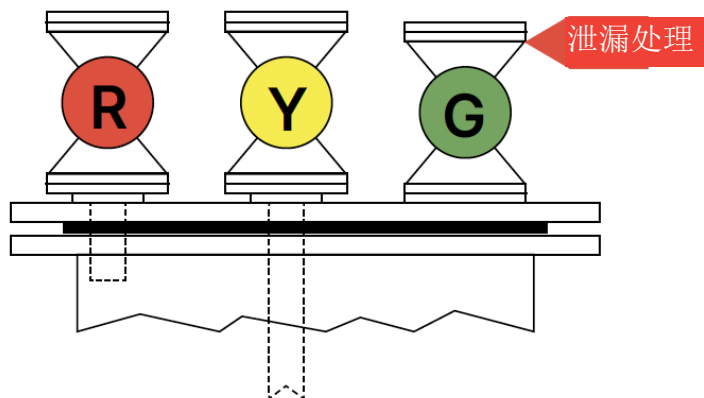


说明：

- 为简化图示，上图未显示泄压装置。
- 所有阀门顺时针旋转关闭，逆时针旋转开启。
- 切勿过度拧紧隔膜阀，过度拧紧阀门可能刺穿隔膜。
- 因为溴泄漏通常不易察觉，可使用氨水协助定位泄漏点。氨水蒸气接触溴蒸气时，会形成溴化铵白烟。严禁使用液氨接触溴。



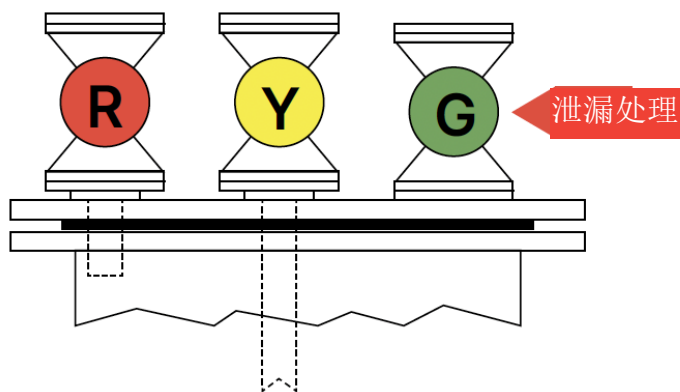
从阀门上边泄漏



顺时针转动手轮，确保泄漏阀门已完全关闭。

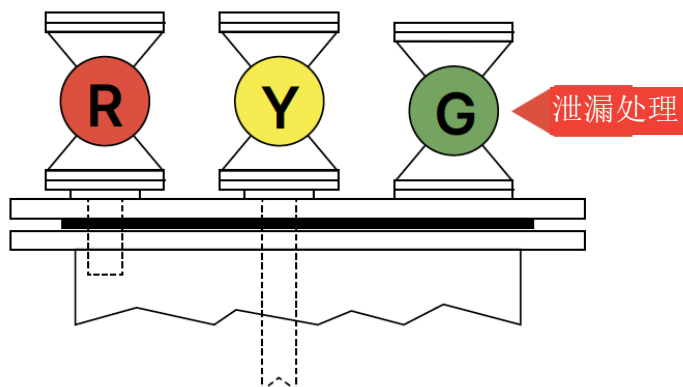
- 检查阀门盲板下面的垫片情况，如果破裂或坏掉，就要换掉。
- 坚固阀门盲板螺栓。

从阀门盖或垫圈泄漏



- 从红色的通风阀门（作压力释放之用）上拆卸盲板，打开红色阀，释放罐内的压力，要仔细和缓慢。
- 通过旋转阀门手柄，打开泄露的阀门，然后用四只螺母将阀门帽连接到阀门体上。
- 关闭泄漏阀和排气阀。检查泄漏情况。
- 若未止住泄漏，重复步骤 **a**，然后替换有毛病的阀门以及垫圈和盲板，确定连接良好。

从阀门下面泄漏

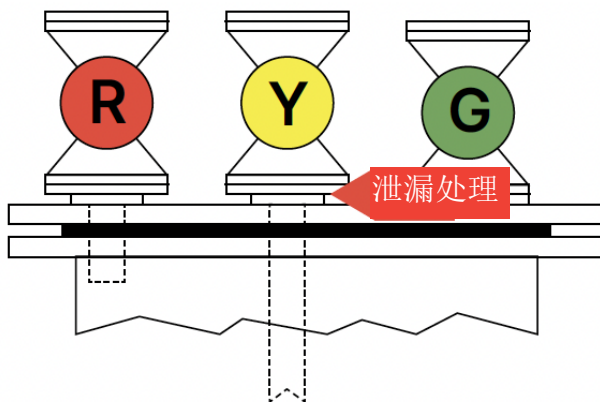


将阀门下面的容器法兰上的螺栓螺母慢慢紧固。

- 如果泄露还在继续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- 去掉泄漏阀门，检查法兰，应是光滑，没有沟槽，如果需要，将存在的沟槽磨滑。检查 **Teflon** 垫圈，如果破裂或坏掉，就更换掉。重新安装阀门，关闭好，然后关闭红色阀门，检查是否泄露，或不泄露，重新将盲板放在阀门上面，确定连接良好。
- 若仍未止住泄漏，重复步骤 **b**，重新卸下阀门，将另一面向下，检查是否泄露。如果没有泄露，重新将盲板放在阀门上面，确定连接良好
- 若未止住泄漏，重复步骤 **b**，替换坏掉的阀门以及垫圈和阀门上面的盲板，确定连接良好。



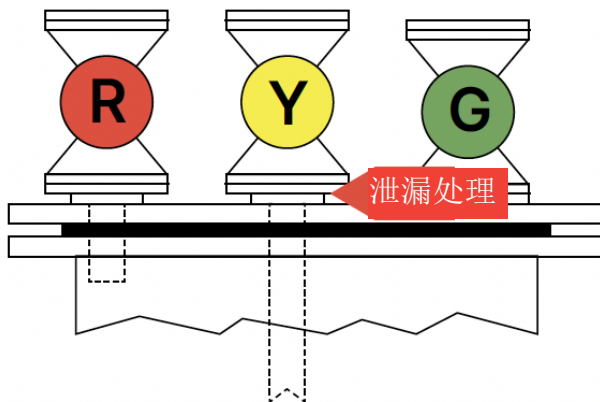
从中心管泄漏



紧固中心管和阀门的连接螺栓和螺母。

- 如果泄露还在持续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- 注意：
 - 穿上全身防护服，包括鞋子；
 - 去掉阀门和中心管；
 - 记住中心管可能有溴素。
- 检查法兰面应是光滑，没有沟槽，如果需要，将存在的沟槽磨滑。检查 **teflon** 垫圈，如果破裂或坏掉，就要更换。
- 重新安装阀门和中心管，然后关闭红色阀门，检查是否泄露，若不泄露，重新将盲板放在阀门上面，确定连接良好。
- 若首次重装中心管及阀门未成功且未止住泄漏，重复步骤 **3-5**。再次提醒，谨记中心管可能沾有溴素。
- 若浸液管持续泄漏，则直接在容器出口安装垫片和盲板。确保连接良好。

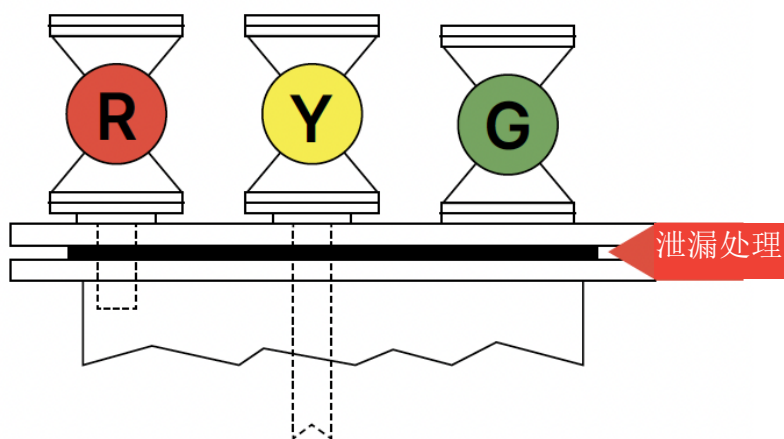
从中心管法兰与阀门之间泄漏



紧固中心管法兰和阀门的连接螺栓和螺母。

- 如果泄露还在持续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- 去掉泄露阀门，检查法兰，应是光滑，没有沟槽，如果需要，将存在的沟槽磨滑。检查 **teflon** 垫圈，如果破裂或坏掉，就更换掉。
- 重新安装阀门，关闭好，然后关闭红色阀门，检查是否泄露，若不泄露，重新将盲板放在阀门。重新安装阀门，关闭好，然后关闭红色阀门，检查是否泄露，若不泄露，重新将盲板放在阀门
- 若仍未止住泄漏，重复步骤 b，去掉坏掉的阀门重新安装垫片和盲板以替代坏掉的阀门，确定连接良好。

从人孔盖法兰下泄漏



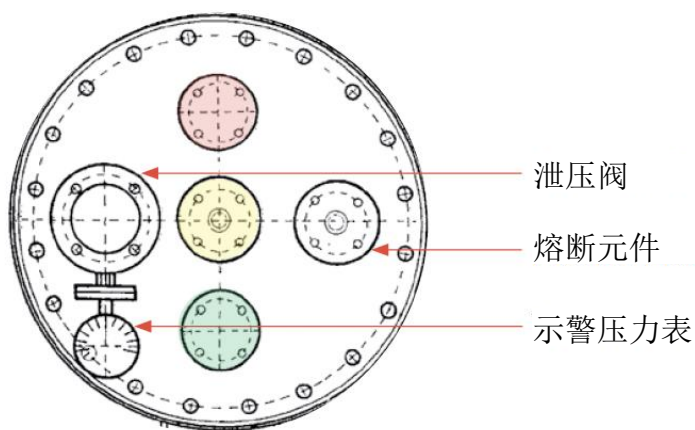
紧固人孔盖螺母，如果需要，用 2 米长的管子作为力臂，以增加扭矩。



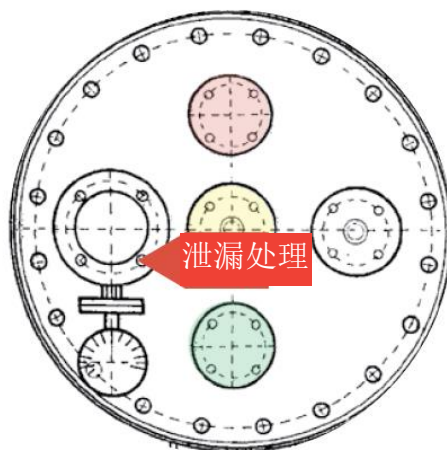
泄压装置泄漏

集装罐通常配备泄压装置防止容器超压，例如暴露于火灾热源时。集装罐可配备两类泄压装置。第一类较常见的是泄压阀 (PRV)，当容器压力超过设定值时，会启动泄压。第二类为熔断元件。熔断元件通常不单独使用，而是与安全阀配合使用。熔断元件内包含一块低熔点的合金，遇火时会熔化，从而增大容器的蒸气排放能力。

下图展示了泄压装置可能安装的位置，具体安装位置可能因容器设计而不同。在大多数情况下，容器不配备熔断元件。



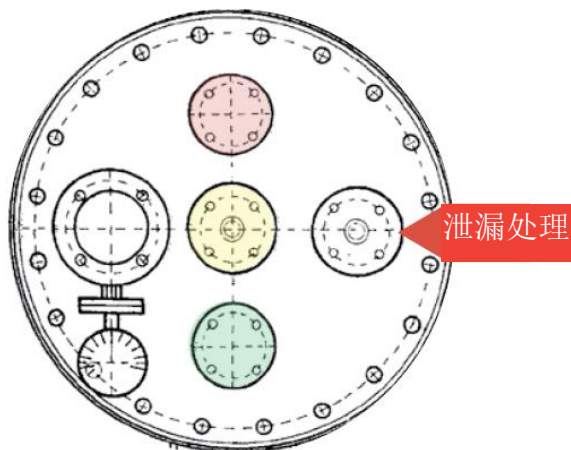
从安全阀下面泄漏



- 将阀门下面的容器法兰上的螺栓螺母慢慢紧固。
- 如果泄露还在继续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。
- 打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- 去掉泄漏阀门，检查法兰，应是光滑，没有沟槽，如果需要，将存在的沟槽磨滑。
- 检查 Teflon 垫圈，如果破裂或坏掉，就更换掉。
- 重新安装阀门，关闭好，然后关闭红色阀门，检查是否泄露，确定连接良好
- 若未止住泄漏，重复步骤 3-6。
- 若泄压阀经上述多次尝试重新安装后仍泄漏，可使用一张铅片替代安全阀，直至为容器更换新的泄压阀。



从易熔元件下面泄漏（当安装上去时）。



将易熔元件与容器法兰上的螺栓螺母慢慢紧固。

- 如果泄露还在继续，拆卸红色阀门（作释放压力之用）的盲板。打开红色阀门，慢慢地仔细地释放压力。
- 去掉泄露的易熔元件，安装一个新的易熔元件，红色通风阀门的盲板也要安装上

5.8.2. 溴泄漏响应技术

通过溴泄漏或溢出产生的红棕色蒸气和强烈刺激性气味，可快速对泄漏情况进行判断。

车辆驾驶员一旦发现溴泄漏，如有可能应尝试将车辆驶离人员密集区域，然后停车，佩戴好逃生面罩，迅速撤离至溴烟雾上方、地势高于道路的安全地点。在此安全地点如有可能，驾驶员应拦截过往车辆并报警，通知最近的消防部门及溴产品用户。未配备适当个人防护装备的人员必须立即远离泄漏区域，并根据泄漏规模，在泄漏危险区实施疏散。

仅限已穿戴适宜防护器具和经培训的响应人员可尝试使用应急修补材料（如木锥、铅毛、磁力密封片等）阻止泄漏，或在泄漏口将溴冻结。

若溴从管件或法兰连接处泄漏，响应人员应遵循第 5.9.1 节中的故障排除建议。为围堵地面溴泄漏，应在泄漏物周围构筑土坝或沙袋围堰，并对围堵的溴进行中和处理。

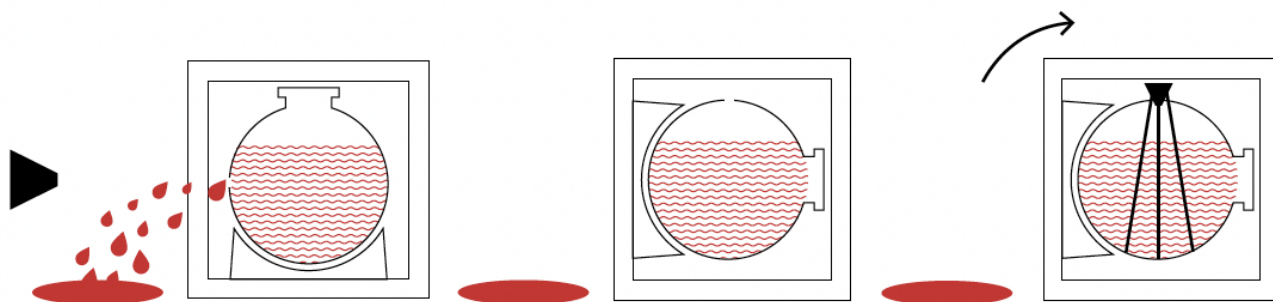
5.8.3. 容器大量泄漏的密封措施

经过专业培训的应急响应人员通常具备处理液体泄漏的技能。密封其它化学品液体泄漏的常用技术也同样适用于溴容器的泄漏密封，

但需注意每种泄漏情形各不相同。在某种特定条件下有效的密封技术，在另一种情况下也可能无效。因此，一线响应人员及化学品应急人员，在采取任何处置行动前，必须谨慎地对泄漏现场进行评估。

相较于液体泄漏，蒸气泄漏的后果通常较轻。因此，若经安全评估可行，应调整泄漏液态溴的容器方位，使泄漏孔位于液位上方（即处于容器气相空间内）。

例如若容器底部出现泄漏孔，可将其旋转 180° ，使泄漏孔位于容器顶部气相空间内。这样做可最大限度减少溴泄漏量，并便于接近泄漏点进行修复。此操作需使用专用起重设备（如起重机），行动前务必咨询 ICL 相关人员。





若要尝试密封泄漏容器（无论气体或液体泄漏），必须由配备适当个人防护装备且经过培训的应急人员进行操作。

管件连接处泄漏的处理方法，请参阅第 5.8.1 节。容器本体泄漏可采用以下几种方法密封：

- 磁力密封袋（补片）可用于快速止漏。注意须采用耐溴材料制成，并且不可用于加压容器。
- 木锥适用于堵塞泄漏孔。此法属于常规的泄漏密封操作，一般是将木锥敲入泄漏孔以封堵容器。仅适用于尺寸匹配的泄漏孔。
- 泄漏密封袋可覆盖泄漏点。多数消防部门备有专用密封袋。操作时，将袋体箍紧于容器外壁，通过充气或拧紧夹具对泄漏孔加压密封。此类设备还包括其它类型，例如利用强力磁铁或真空吸盘吸附于容器。
- 耐化学密封腻子在某些情况下证实有效。
- 若具备焊接条件和专业技能，且泄漏点已确认为仅气相泄漏，可在泄漏孔处焊接钢板进行封堵。
- 另一种设想过但从未实践的方法是冷却泄漏区域，使溴冻结封堵泄漏。因为溴会在 -7°C 时凝固，当其它密封方法不可行时，可考虑此方案。

上述泄漏密封技术仅为溴的紧急围堵提供临时解决方案。泄漏点封堵后，须尽快将容器内残留溴液转移至其它储罐。

我们强烈建议您在操作前咨询 ICL 相关人员。

5.8.4. 储罐间溴液转移技术

将集装罐重大泄漏封堵后，应尽可能就地清空储罐。但经合理的授权后，可将容器小心谨慎地转移至更适宜的处置地点。例如，选择更偏远、设备更齐全或对交通或社区影响最小的地点更为适宜。

压力转移法是实现溴液储罐间转移的最简方式。仅在临时封堵能承受排空容器所需压力的情况下，可采用压力转移法。若无法实施压力转移，则需使用转移泵排空经修补的容器。所用泵的过流部件必须耐溴腐蚀，例如采用特氟龙、PVDF、Viton 或陶瓷材质。无论采用何种转移技术，均须配备洗涤器系统。

推荐操作规程（双阀系统）

（典型设置和集装罐阀门布局详见下图。）

- 推荐穿戴的个人防护装备。
- 组装吸收洗涤器单元。确保吸收单元正常运行，可有效处理排放的溴蒸气。
- 使用氮气或露点为 -40°C 的干燥空气进行转移操作。应尽可能维持最低操作压力。操作时，只需施加刚好维持修补容器至接收容器流量的压力即可。

修补容器准备工作

- 检查修补后集装罐的所有阀门是否关闭，盲板是否安装到位。
- 拆下修补容器红色阀门上方的盲板。
- 将泄压管线连接到红色阀门的出口。
- 缓慢打开红色阀门，然后打开泄压阀，释放集装罐内可能积聚的压力。
- 泄压管线应排向吸收洗涤器单元。
- 拆下黄色阀门上方的盲板。
- 将转移管线连接到黄色阀门的出口。使用标准溴容器垫片，确保连接密封。连接管路需设置视镜。



空载接收容器准备工作

- 检查用于接收的集装罐的所有阀门是否关闭，盲板法兰是否良好。
 - 去掉接收容器红色阀门上方的盲板法兰。
 - 将泄压管道连接至吸收洗涤器单元。
 - 缓慢打开接收容器上的红色阀门，然后打开泄压阀，释放集装罐内可能积聚的压力。
 - 去掉接收容器黄色阀门上方的盲板法兰。
 - 将来自修补容器的转移管线连接至接收容器的黄色阀门出口。使用标准溴容器垫片，确保连接密封。
 - 打开两个容器上的黄色阀门以及转移管道上的所有阀门。
 - 关闭连接至修补容器的泄压阀。
 - 初始时极缓慢地开启加压阀，检查是否存在溴泄漏。若观察到溴泄漏，立即关闭阀门并根据情况加固连接部件。若无泄漏，则可逐步增加压力，启动溴转移。用刚好足够压力来输送溴素（1atm 可使溴素升高 3.3m，决不能超过 3atm）。
 - 当空气/氮气经卸料管道吹入接收储罐时，即表明集装罐已空。转移管线发生抖动即是识别信号。
 - 关闭增压阀
 - 关闭两容器的黄色阀门，然后关闭转移管道上的所有其它阀门。
 - 关闭红色阀门，随后关闭泄压阀。
 - 缓慢打开泄压阀，将集装罐内的空气/氮气压力释放至吸收单元。等待 5 分钟。
 - 小心地将卸料管道从接收容器的黄色阀门上断开。重新安装盲板法兰，拧紧所有螺栓。切记重新安装合适的垫片。
 - 认真拆卸连接到集装罐红色阀上的泄压管道，重放盲板，紧固连接螺杆，不要忘记垫圈。
 - 如果有溴素洒出，用大量清水冲洗集装罐，防止腐蚀，地上少量泄漏可用 Na_2CO_3 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶解中和，然后用当地官方批准方式来处理。
- 认真盖上封罩，插上销子

5.9. 溴暴露的处理

将暴露于溴蒸气的人员送往医院时，应在其衣物上附上说明其接触过溴的信息标签。如有可能，应将物质安全数据表随患者一同送达医院。

液溴会迅速侵蚀皮肤及其他组织，造成刺激和灼伤，且伤口愈合非常缓慢。即使浓度相对较低的溴蒸气，对呼吸道也有极强的刺激性，导致产生剧烈的疼痛感。

急性暴露：

眼部暴露：

具有腐蚀性。

症状包括眼部发红、疼痛和视力模糊。

直接暴露可导致严重的角膜灼伤。可能造成暂时性甚至永久性的眼部损伤。溴蒸气浓度低于 1 ppm 时即可引发流泪。

皮肤暴露：

具有腐蚀性。

症状包括皮肤发红、疼痛和水肿。直接暴露可导致严重的皮肤灼伤。

吸入：

对粘膜及上呼吸道具有腐蚀性。

症状包括咽喉疼痛、头晕、头痛、鼻出血、咳嗽、呼吸短促和鼻腔刺激感。可能引发迟发性肺水肿。

误食：

具有腐蚀性。

症状包括咽喉疼痛、腹痛、呕吐和腹泻。可对口腔、食道及胃部的粘膜造成严重灼伤。



急救措施

眼部暴露：

撑开眼睑，立即用大量流动清水持续冲洗眼睛至少 20 分钟。立即就医。

皮肤暴露：

立即用水冲洗任何受污染的皮肤或眼睛，并尽快就医。

用大量清水冲洗皮肤，在脱去受污染衣物的同时，将水流导向衣物下方持续冲洗。用温和肥皂和大量清水彻底清洗皮肤至少 15 分钟。立即就医。

切勿在人体上使用水以外的任何去污方法！

受污染的衣物应用 10% 碳酸氢钠溶液处理，并在重新使用前彻底清洗。

吸入：

将人员转移至空气新鲜处。使其保持安静、温暖并休息。如呼吸停止，立即实施人工呼吸并迅速就医。

误食：

若呼吸功能未受影响，可用水漱口。

请勿催吐。立即就医。

重要提示：切勿给意识不清者喂食任何食物！

推荐解毒剂

溴无特效解毒剂。治疗以对症和支持疗法为主。





6. 操作员指南

6.1. 操作员健康监测	119
6.2. 操作员/驾驶员安全培训	121



6.1. 操作员健康监测

应该给有规律地暴露到可能的溴素气体的工作者进行例行的医疗检查，这一点适用于溴素的使用，储存，装料和卸料的操作人员。

（联邦法规汇编 29CFR1910.120 F）

目前尚无法规或标准明确规定，可通过哪种特定医学检测来诊断溴过量暴露。

对于在有潜在溴蒸气暴露风险的设施中工作的每位员工，应为他们建立并保存完整的医疗记录。下页为医疗记录表示例。



溴暴露员工医疗记录表

姓名：_____ 出生日期：_____

地址：_____

职业：_____ 入职日期：_____

是否有以下既往史 _____ 是 / 否

(如有，请提供详情)

皮肤病 _____

肺部疾病 _____

肝脏疾病 _____

肾脏疾病 _____

精神疾病 _____

神经系统疾病 _____

医学检查记录

日期	检查项	声明
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

病假记录

起始日期	至	原因
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

6.2. 操作员/驾驶员安全培训

装置管理人员应该意识到溴素的潜在危险，管理人员应该进行训练，这种训练将使他们能够完成安全检查和安全审查的责任。

工人应根据地方的规定针对溴素事故的预防进行特殊的安全训练。这指出了操作工人在溴素使用，储存，充装或卸料中的操作。

溴处理安全培训必须包含理论课程与实践操作及观摩练习两部分，培训内容应根据作业人员溴暴露溴的潜在风险等级进行相应调整。还应保存每位员工参加初始培训和复习课程的记录。

理论课程时长应至少三天。

应涵盖的部分主题包括：

- 主要危害类型
- 包装细节
- 标明危害的标签和标记
- 装卸过程中的预防措施
- 环境保护
- 急救措施
- 消防措施
- 个人防护设备的选择和使用
- 呼吸防护措施
- 应急程序

相关人员应定期参加复习培训，至少两到三年一次，培训内容应包括新技术和化学品相关进展。复习课程应至少为期一整天。

以下法规可为操作人员和驾驶员安全培训计划的制定提供指导

- 2013 年 7 月修订的有关国际公路运输危险物品的欧洲协议第 8.2 章涵盖了驾驶员培训要求，对制定操作人员培训计划具有参考价值。

- 以下（美国）联邦法规规则中的条款规定了作为驾驶员、操作人员或应急响应人员处理危险物质的培训细节：

驾驶员培训	美国运输部 (DOT)	49CFR177.816
操作人员培训	职业安全与保健局 (OSHA)	29CFR1910.119g
应急响应人员培训	职业安全与保健局 (OSHA)	29CFR1910.120



附录

A.	溴的质量标准	125
B.	参考文献.....	126

附录 A:

溴的质量标准

溴含量测定 %	99.98	MIN
I (ppm)	1	MAX
Cl (ppm)	60	MAX
重金属 (ppm)	1	MAX
蒸发残渣 (ppm)	30	MAX
比重20°C [g/cc]	3.12	MIN
硫化合物 (ppm)	30	MAX
水分 (ppm)	30	MAX
总有机物 (ppm)	30	MAX
Fe (ppm)	1	MAX

附录 B:

参考文献

1. 死海溴集团
ICL 工业产品公司
(www.ICL-IP.com)
2. 死海溴集团
溴的物质安全数据表
(www.ICL-IP.com)
3. 联合国《关于危险货物运输的建议书规章范本》(黄皮书) 第 17 修订版 (2011 年)
4. 国际海运危险物品规定(IMDG) 2012 版
(www.imo.org)
5. 有关国际公路运输危险物品的欧洲协议(ADR) 2013 年 7 月 1 日修订版
(www.unece.org/trans/danger/danger.htm)
{以及铁路危险货物运输的相应文件 — 《国际铁路危险货物运输规则》(RID)}
6. (美国) 联邦法规规则 (每年发布)
(美国) 联邦法规规则第 29 篇: 职业安全与保健局 (OSHA) 法规 (2012 年)
(美国) 联邦法规规则第 40 篇: 环境保护局 (EPA) 法规 (2010 年)
(美国) 联邦法规规则第 49 篇: 运输部 (DOT) 法规 (2010 年)
(www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html)
7. 国际空运协会 (IATA)
《危险品规则》第 42 版 (2001 年 1 月)
(www.iata.org)
8. 美国政府工业
卫生师协会 (ACGIH)
《化学物质职业暴露阈值》(2013 年)
(www.acgih.org)

9. 英国卫生与安全执委会 (HSE)
《工作场所职业暴露限值：
指导说明 EH 40/02》(2002 年) (默西塞德)
10. 美国交通部 (DOT) 海岸警卫队
《化学品危害应急信息系统 (CHRIS)
危险化学品数据手册》(1992 年 11 月)
11. 美国国家消防协会 (NFPA)
《危险化学品数据》(NFPA 49)
(www.nfpa.org)
12. 美国运输部 (DOT)
《应急响应指南手册》2012 版
(hazmat.dot.gov/guidebook.htm)
13. 美国国家职业安全卫生研究所 (NIOSH)
《化学危害因素袖珍指南》(出版物号 97-140) (1997 年 6 月)
(www.cdc.gov)
14. 《溴及其化合物》
作者：Z. E. Jolles (1966)
15. 化学工业协会 (伦敦)
《散装溴安全储存与操作指南》
(1989 年)

重要提示：因互联网内容持续更新，所提供的互联网网址仅供参考。

公司总部

ICL-IP

Makleff House, 12 Kroitzer st.
P.O.Box 180
Beer Sheva 8410101, Israel
电话: + 972 8 629 7608
传真号码: + 972 8 629 7846
电子邮件: info.iclip@icl-group.com

欧洲

ICL-IP 欧洲公司

Prinsenhof Building
Koningin Wilhelminaplein 30
1062 KR, Amsterdam
The Netherlands, NL
电子邮件: info.iclip.europe@icl-group.com

北美及墨西哥

ICL-IP 美洲公司

622 Emerson Road, Suite 500
St. Louis, Missouri 63141, USA
电话: + 1 877 661 4272
传真号码: + 1 314 983 7610
电子邮件: info.iclip.america@icl-group.com

南美

ICL 巴西

Rua George Ohm, 230
Torre B, 20° andar Brooklin
São Paulo SP, Brasil 04576020
电话: + 55 11 2155 4500
传真号码: +55 11 2155 4507
电子邮件: info.iclip.brazil@icl-group.com

亚太地区

ICL 中国

中国上海市黄浦区天津路 155 号
恒基名人商业大厦
1902-1903 室
邮编: 200001
电话: + 86 21 5029 6099
电子邮件: info.iclip.china@icl-group.com

日本

ICL 日本有限公司

Sumitomo Fudosan Iidabashi
Building No. 2 Wing, 4th Fl.
2-2-22, Koraku, Bunkyo-ku
Tokyo, 112-0004, JAPAN
电话: +81 3 6801 8430
传真号码: +81 3 6801 6970
电子邮件: info.iclip.japan@icl-group.com

其它亚太地区

ICL 亚洲有限公司

中国香港湾仔区
路德道 18 号海德中心 25 楼
电话: (852) 2827 7761
传真号码: (852) 2824 1502
电话: + 852 2827 7761
传真号码: + 852 2824 1502
电子邮件: info.iclip.asia@icl-group.com

